手動升級執行ONTAP 效能不低於更新版本的控制器硬體

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

手動升級執行ONTAP 效能不低於更新版本的控制器硬體 . . . 1
總覽 . . . 1
決定是否使用Aggregate重新配置程序 . . . 2
ARL升級工作流程 . . . 2
使用ARL升級控制器的準則 . . . 5
必要的工具與文件 . . . 8
工作表：在控制器升級之前和期間收集的資訊 . . . 8
將FC交換器配置重新設定ONTAP 為適用於更新版本的版本 . . . 10
第1階段：準備升級 . . . 14
第2階段：重新部署和淘汰節點1 . . . 35
階段3.安裝及開機節點3 . . . 49
第4階段：記錄資訊並淘汰節點2 . . . 85
階段5.安裝及開機節點4 . . . 90
階段6.完成升級 . . . 121
疑難排解 . . . 127
參考資料 . . . 133

手動升級執行ONTAP 效能不低於更新版本的控制器硬體

總覽

本程序說明如何針對下列系統組態、使用Aggregate重新定位（ARL）來升級控制器硬體：

方法	版本ONTAP	支援的系統
使用ARL手動升級	9.7或更早版本	• 從系統到系統FAS FAS • 將系統支援至採用「虛擬化軟體」或「V系列」系統的系統FAS FlexArray • 從系統到系統AFF AFF • 系統若採用FlexArray 「支援虛擬化的軟體FAS 」或「V系列」系統、則只要配備FlexArray 「支援虛擬化的軟體」或「V系列」系統的系統沒有陣列LUN即可。 • V系列系統移轉至採用FlexArray 「虛擬化軟體」或「V系列」系統的系統

在過程中、您會使用更換的控制器硬體來升級原始的控制器硬體、以重新定位非根集合體的擁有權。您可以多次從節點移轉Aggregate至節點、以確認在整個升級程序中、至少有一個節點正在處理來自集合體的資料。您也可以移轉資料邏輯介面（LIF）、並在繼續進行時將新控制器上的網路連接埠指派給介面群組。

> 在本文檔中，原始節點稱爲_node1_和_node2_，新節點稱爲_node3_和_node4_。在上述過程中、node1會由node3取代、node2則會由node4取代。術語_node1_、*node2*、_node3_和_node4_僅用於區分原始節點和新節點。執行此程序時、您必須取代原始節點和新節點的真實名稱。但是實際上、節點名稱並未變更：節點3的名稱為node1、而節點4的名稱為node2（控制器硬體已升級）。本文件使用「採用FlexArray NetApp虛擬化軟體的系統」一詞、來指屬於這些新平台的系統。它使用術語_V系列system_來參照可附加至儲存陣列的個別硬體系統

重要資訊：

- 此程序相當複雜、假設您具備進階ONTAP 的功能不完整的管理技能。您也必須閱讀並瞭解 "使用ARL升級控制器的準則" 和 "ARL升級工作流程" 開始升級之前的章節。
- 此程序假設更換的控制器硬體是新的、而且尚未使用。此程序不包含使用wpeconfig命令準備已用控制器所需的步驟。如果先前使用替換控制器硬體、尤其是控制器以Data ONTAP 7-Mode執行時、您必須聯絡技術支援部門。
- 您可以使用此程序來升級具有兩個以上節點之叢集中的控制器硬體、不過您需要針對叢集中的每個高可用度（HA）配對分別執行此程序。
- 本程序適用於FAS 包含AFF 「支援整合式虛擬化軟體」的各種系統、V系列系統、支援各種系統。FlexArray 如果安裝了必要的授權、則可將在發行完版本號為Solide9之後的系統附加至儲存陣列。FAS ONTAP現有的V系列系統在ONTAP 支援方面、請參考資料表9。如需儲存陣列和V系列機型的相關資訊、請參閱 "參考資料" 若要連結至_ESUR__ Hardware Universe 、請參閱_V系列支援對照表_。
- 此程序適用於MetroCluster 執行ONTAP 版本號為「版本資訊」9.5或更早版本的所有四節點和八節點組態。如需MetroCluster 執行ONTAP 效能不可靠的更新版本、請前往 "參考資料" 使用「系統控制器更換」命令連

結至 _ 、以將執行 ONTAP 9.5 的控制器硬體升級至 ONTAP 9.7_ 。

決定是否使用Aggregate重新配置程序

本內容說明如何升級HA配對中的儲存控制器與新的控制器、同時保留所有現有的資料和磁碟。這是一個複雜的程序、只能由經驗豐富的系統管理員使用。

在下列情況下使用此內容：

- 您不想將新的控制器新增為叢集的新HA配對、也不想使用Volume Moves來移轉資料。
- 您在管理ONTAP 方面經驗豐富、而且對於在診斷權限模式下工作的風險感到自在。
- 您的系統使用的是MetroCluster 執行ONTAP 支援支援功能的Fabric支援4節點和8節點組態、可執行支援功能的版本號為2、9、5或更早版本。

> 您可以在此程序中使用NetApp儲存加密（NSE）、NetApp Volume加密（NVE）和NetApp Aggregate加密（NAE）。

如果您偏好其他方法來升級控制器硬體、並願意進行Volume移動、請參閱 "參考資料" 若要透過移動磁碟區或儲存設備連結至_Upgrade。

請參閱 "參考資料" 連結至_SURF9 ONTAP 文件中心_、您可在此存取ONTAP VMware產品文件。

ARL升級工作流程

在使用ARL升級節點之前、您應該先瞭解程序的運作方式。在本文中、程序分為幾個階段。

升級節點配對

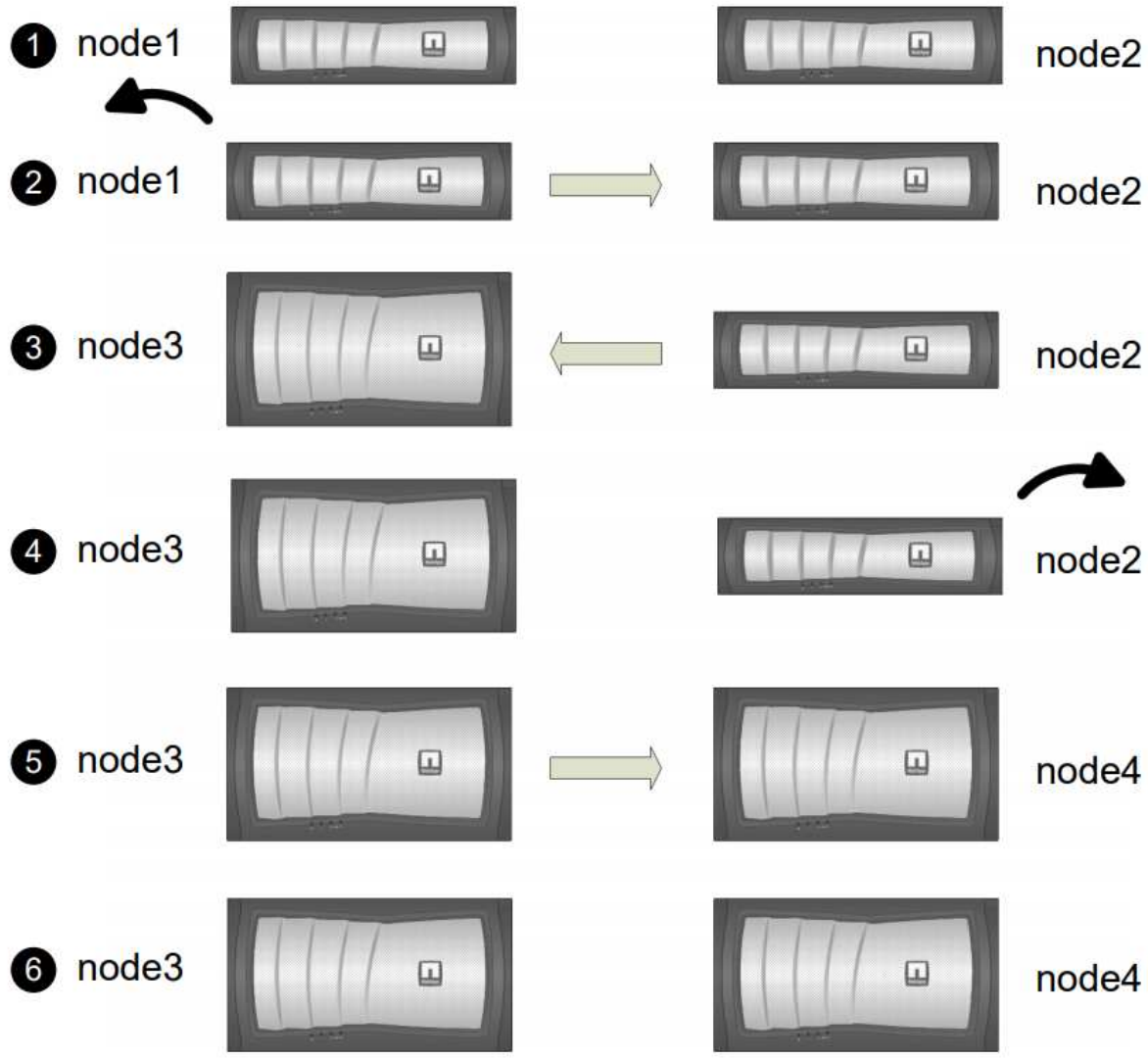
若要升級節點配對、您必須準備原始節點、然後在原始節點和新節點上執行一系列步驟。然後您可以取消委任原始節點。

ARL升級順序總覽

在程序期間、您可以使用更換的控制器硬體（一次一個控制器）來升級原始控制器硬體、並利用HA配對組態來重新配置非根集合體的擁有權。所有非根Aggregate都必須經過兩次重新定位、才能到達最終目的地、這是正確的升級節點。

每個Aggregate都有一個擁有者和目前擁有者。主擁有者是該集合體的實際擁有者、而目前擁有者則是暫時擁有者。

下圖顯示程序的各個階段。淺灰色的粗箭頭代表集合體的重新定位和生命量的移動、而較細的黑色箭頭則代表原始節點的移除。較小的控制器映像代表原始節點、較大的控制器映像則代表新節點。



下表說明您在每個階段中執行的高層工作、以及階段結束時的集合擁有權狀態。程序稍後會提供詳細步驟：

階段	說明
"階段1：準備升級"	在第1階段期間、如果需要、您可以確認內部磁碟機不包含根集合體或資料集合體、準備節點進行升級、並執行一系列預先檢查。如有必要、您可以重新輸入磁碟以進行儲存加密、並準備以網路方式開機新的控制器。 第1階段結束時的Aggregate所有權： • node1是node1集合體的主擁有者和目前擁有者。 • node2是node2 Aggregate的主擁有者和目前擁有者。

階段	說明
"階段2：淘汰節點1"	在第2階段期間、您會將非根Aggregate從節點1重新部署至節點2、並將節點1擁有的非SAN資料lifs移至節點2、包括故障或遭否決的Aggregate。您記錄必要的node1資訊、以便稍後在程序中使用、然後淘汰node1。 第2階段結束時的Aggregate所有權： • node1是node1 Aggregate的主擁有者。 • node2是node1 Aggregate的目前擁有者。 • node2是node2 Aggregate的主擁有者和目前擁有者。
"階段3：安裝和開機節點3"	在第3階段期間、您可以安裝並開機node3、將叢集和節點管理連接埠從node1對應至node3、驗證node3安裝、以及將屬於node1的資料l區和SAN lIF從node2移至node3。您也可以將節點2上的所有集合體重新定位至節點3、然後將節點2擁有的資料生命期和SAN生命期移至節點3。 第3階段結束時的Aggregate所有權： • node2是node2 Aggregate的主擁有者、但不是目前擁有者。 • node3是原屬於node1的Aggregate的主擁有者和目前擁有者。 • node2是屬於node2但不是主擁有者的Aggregate的主擁有者和目前擁有者。
"第4階段：淘汰節點2"	在第4階段期間、您會記錄必要的node2資訊、以便稍後在程序中使用、然後淘汰node2。 集合體擁有權不會發生任何變更。
"階段5：安裝和開機節點4"	在第5階段期間、您可以安裝及開機node4、將叢集和節點管理連接埠從node2對應至node4、驗證node4安裝、並將屬於node2的資料l生命週期和SAN lIF從node3移至node4。您也可以將node2 Aggregate從node3重新定位到node4、然後將Data node2 NAS lifs從node3移到node4。 第5階段結束時的Aggregate所有權： • node3是原屬於node1的集合體的主擁有者和目前擁有者。 • Node4是原屬於節點2的Aggregate主擁有者和目前擁有者。

階段	說明
"第6階段：完成升級"	在第6階段期間、您確認新節點已正確設定、如果新節點已啟用加密、則可設定儲存加密或NetApp Volume加密。您也應該取消委任舊節點、並恢復SnapMirror作業。 ⓘ 儲存虛擬機器（SVM）災難恢復更新不會依照指派的排程中斷。 集合體擁有權不會發生任何變更。

使用ARL升級控制器的準則

若要瞭ONTAP 解您是否可以使用Aggregate重新配置（ARL）來升級執行支援版的一對控制器、需視平台和原始控制器和更換控制器的組態而定。

支援ARL升級

在下列情況下、您可以使用ARL來升級一對節點：

- 在ONTAP 升級之前、原始控制器和更換的控制器都必須執行相同版本的還原9.x。
- 更換的控制器容量必須等於或高於原始控制器。容量等於或大於容量是指NVRAM大小、Volume、LUN或Aggregate數限制等屬性、也指新節點的最大Volume或Aggregate大小。
- 您可以升級下列類型的系統：
  - 從一個系統到一個系統。FAS FAS
  - 一個包含「虛擬化軟體」或「V系列」系統的系統。FAS FlexArray
  - 從一個系統到一個系統的整個過程。AFF AFF
  - 系統FlexArray 若採用「非虛擬化軟體FAS 」或「V系列」系統、則只要配備FlexArray 「非虛擬化軟體」或「V系列」系統的系統沒有陣列LUN即可。
  - V系列系統、搭配FlexArray 使用「虛擬化軟體」或「V系列」系統。

ⓘ 在執行AFF 更新版的功能之前、您必須先升級ONTAP 版本的功能以發佈版本9.3P12、9.4P6或9.5P1或更新版本。成功升級需要這些版本層級。

- 對於某些ARL控制器升級、您可以使用替換控制器上的暫用叢集連接埠進行升級。例如、如果您從AFF 某個顯示器升級至AFF 某個顯示器、視AFF 乎該顯示器A400組態而定、您可以使用兩個夾層連接埠中的任一端口、或是新增四埠10GbE網路介面卡、以提供暫用叢集連接埠。使用暫用叢集連接埠完成控制器升級之後、您可以在不中斷營運的情況下、將叢集移轉至替換控制器上的100GbE連接埠。
- 如果您使用ONTAP 的是版本號為6、P11、9.7P8或更新版本、建議啟用連線功能、活動功能及可用性監控（恢復）、以便在發生特定節點故障時、將叢集恢復成仲裁。「kernel-service」命令需要進階權限層級存取。如需詳細資訊、請參閱： "NetApp知識庫文章SU436：恢復接管預設組態已變更"。
- 使用ARL的控制器升級支援使用SnapLock 「支援」的系統、這些系統均設定了「支援使用者支援使用者支援的功能」和SnapLock 「支援使用者支援

您必須確認ARL是否可在原始控制器和更換控制器上執行。您必須檢查所有已定義的集合體大小、以及原始系統所支援的磁碟數量。然後將它們與新系統支援的集合體大小和磁碟數目進行比較。若要存取此資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至_SURE_ Hardware Universe 。新系統支援的Aggregate大小和磁碟數目必須等於或大於原始系統支援的Aggregate大小和磁碟數目。

您必須在叢集混合規則中驗證新節點是否能在更換原始控制器時、成為現有節點的叢集一部分。如需叢集混合規則的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至_SURE_ Hardware Universe 。

> 這兩種系統都是高可用度（HA）或非HA。兩個節點都必須啟用或停用特性設定；您無法將已啟用「All Flash Optimized」特性設定的節點與未在同一個HA配對中啟用特性設定的節點合併。如果身分不同、請聯絡技術支援部門。

> 如果新系統的插槽數少於原始系統、或連接埠少於或不同、您可能需要將介面卡新增至新系統。請參閱 "參考資料" 如Hardware Universe 需特定平台的詳細資訊、請連結至NetApp支援網站上的_SUR__。

不支援ARL升級

您無法執行下列升級：

- 無法執行ONTAP 版本從ONTAP 功能從功能從功能更新到ONTAP 功能升級到功能升級到功能升級到功能更新的控制器。

  如需Data ONTAP 在7-Mode中執行支援功能之系統的控制器升級資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_。

- 更換不支援連接至原始控制器之磁碟櫃的控制器。

  如需磁碟支援資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至_SURE_ Hardware Universe 。

- 從內部磁碟機上具有根集合體或資料集合體的控制器。

  如果您想要升級內部磁碟機上具有根集合體或資料集合體的控制器、請參閱 "參考資料" 若要透過移動磁碟區或儲存設備來連結至_Upgrade、請移Data ONTAP 至「移動磁碟區」以升級執行叢集式VMware的一對節點」程序。

  > 如果您想要在ONTAP 叢集中的節點上升級功能、請參閱 "參考資料" 連結至_Upgrade ONTAP

假設和術語

本文檔採用以下假設編寫：

- 更換的控制器硬體是新的、尚未使用。

  > 注意：由於此程序假設更換的控制器硬體是新的且尚未使用、因此此程序不包含使用「wecpionfig」命令準備已用控制器所需的步驟。如果先前使用替換控制器硬體、尤其是控制器以Data ONTAP 7-Mode執行時、您必須聯絡技術支援部門。

- 您已閱讀並瞭解升級節點配對的準則。

注意：請勿嘗試清除NVRAM內容。如果您需要清除NVRAM的內容、請聯絡NetApp技術支援部門。

- 您在執行「modify」命令前後執行適當的命令、並比較兩個「show」命令的輸出、以驗證「modify」命令是否成功。
- 如果您有SAN組態、則HA配對上的每個儲存虛擬機器（SVM）都有本機和合作夥伴的生命生命。如果您沒有每個SVM的本機和合作夥伴LIF、則在開始升級之前、應該在該SVM的遠端和本機節點上新增SAN資料LIF。
- 如果SAN組態中有連接埠集、則必須確認HA配對中每個節點的每個連接埠集至少包含一個LIF。

此程序使用術語_boot enEnvironment prompt_來參照節點上的提示、您可以從中執行某些工作、例如重新開機節點、列印或設定環境變數。此提示有時被非正式地稱為_boot loader"提示字元_。

開機環境提示字元如下所示：

```
LOADER>
```

以更新版本的版本取得授權ONTAP

某些功能需要授權、以包含一或多項功能的 *packags* 形式發出。叢集中的每個節點都必須擁有自己的金鑰、才能在叢集中使用每個功能。

如果您沒有新的授權金鑰、新的控制器就能使用叢集中目前已授權的功能、並將繼續運作。但是、在控制器上使用未獲授權的功能可能會使您違反授權合約、因此您必須在升級完成後、為新的控制器安裝新的授權金鑰或金鑰。

所有授權金鑰長度均為28個大寫字母字元。請參閱 "參考資料" 若要連結至_NetApp Support Site_、您可以在這裡取得ONTAP 適用於該問題的28個字元授權金鑰。或更早版本。金鑰可在「軟體授權」下的「我的支援」區段中找到。如果網站沒有您需要的授權金鑰、請聯絡您的NetApp銷售代表。

如需授權的詳細資訊、請前往 "參考資料" 連結至_System Administration Reference。

儲存加密

原始節點或新節點可能已啟用儲存加密功能。在這種情況下、您必須採取此程序的其他步驟、以驗證儲存加密的設定是否正確。

如果您要使用儲存加密、則與節點相關的所有磁碟機都必須擁有自我加密磁碟機。

雙節點無交換式叢集

如果您要升級雙節點無交換式叢集中的節點、則可在執行升級時、將節點留在無交換器叢集中。您不需要將它們轉換成交換式叢集。

疑難排解

此程序包括疑難排解建議。

如果在升級控制器時發生任何問題、請參閱 "疑難排解" 本節將於程序結束時提供更多資訊和可能的解決方案。

如果您找不到解決所遇到問題的解決方案、請聯絡技術支援部門。

必要的工具與文件

您必須有特定工具才能安裝新硬體、而且在升級過程中需要參考其他文件。您也必須記錄完成控制器升級所需的重要資訊、並提供工作表以記錄資訊。

您需要下列工具來執行升級：

- 接地線
- 2號十字螺絲起子

前往 "參考資料" 一節、以存取此升級所需的參考文件清單。

工作表：在控制器升級之前和期間收集的資訊

您應該收集特定資訊、以支援升級原始節點。此資訊包括節點 ID 、連接埠和 LIF 詳細資料、授權金鑰和 IP 位址。

您可以使用下列工作表來記錄資訊、以便稍後在程序中使用：

所需資訊	收集時	使用時	收集的資訊
原始節點的機型、系統ID、序號	階段1：準備節點以進行升級	第3階段：*Install and boot node3*_第5階段：_*Install and boot node4*_第6階段：_*Decomming the old system*	
磁碟櫃與磁碟資訊、快閃儲存設備詳細資料、記憶體、NVRAM和介面卡、位於原始節點	第1階段：準備節點以進行升級	在整個程序中	
原始節點上的線上集合體和磁碟區	階段1：準備節點以進行升級	在整個程序中、除了在短暫重新配置期間、驗證集合體和磁碟區是否仍保持在線上狀態	
輸出命令「network port vlan show」和「network port ifgrp show」	階段1：準備節點以進行升級	階段3：將連接埠從節點*1*對應至節點*3*_階段*5*：_將連接埠從節點*2*對應至節點*4*	
（僅適用於SAN環境）FC連接埠的預設組態	階段1：準備節點以進行升級	在新節點上設定FC連接埠時	

所需資訊	收集時	使用時	收集的資訊
（V系列系統或系統FlexArray 僅含「支援整合式虛擬化」軟體）使用FlexArray 「虛擬化」軟體的V系列系統或系統拓撲	階段1：準備節點以進行升級	第3階段：*Install and boot node3*_第*5*階段：_*Install and boot node4*	
SP的IP位址	階段1：準備節點以進行升級	第6階段：確認新控制器已正確設定	
授權金鑰	階段1：準備節點以進行升級	第6階段：確認新控制器已正確設定	
外部金鑰管理伺服器的IP位址	第1階段：重新輸入磁碟以進行儲存加密	第6階段：在新節點上設定儲存加密	
網路存取目錄的名稱和路徑、您可在其中下載檔案以使節點進入網路開機	第1階段：*Prepare to netboot*	第3階段：*Install and boot node3*_第*5*階段：_*Install and boot node4*	
節點1擁有非SAN資料生命體	第2階段：將節點*1*擁有的*Nonsan*資料生命期移至節點*2*	本節稍後將會介紹	
叢集、叢集間、節點管理、叢集管理和實體連接埠	第2階段：記錄節點*1*資訊	第3階段：*Install and boot node3*_第*3*階段：_*Map*連接埠從*node1*對應至*node3*	
新節點上的連接埠	第3階段：將連接埠從節點*1*對應至節點*3*	稍後在章節和_將連接埠從節點2對應至節點4_一節中	
節點3上可用的連接埠和廣播網域	第3階段：將連接埠從節點*1*對應至節點*3*	本節稍後將會介紹	
非SAN資料生命體不屬於節點2	_將屬於節點1的非SAN資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3_上的SAN lifs	本節稍後將會介紹	
節點2擁有非SAN資料生命體	第3階段：將節點2擁有的*Nonsan*資料*lifs*移至節點*3*	本節稍後將會介紹	
叢集、叢集間、節點管理、叢集管理和實體連接埠	第4階段：記錄節點*2*資訊	階段5：*Install and booting node4*_第*5*階段：_將連接埠從*node2*對應至*node4*	
叢集節點4上的網路連接埠	第5階段：將連接埠從節點*2*對應至節點*4*	本節稍後將會介紹	
節點4上可用的連接埠和廣播網域	第5階段：將連接埠從節點*2*對應至節點*4*	本節稍後將會介紹	
儲存系統的私有和公有SSL憑證、以及每個金鑰管理伺服器的私有SSL憑證	第6階段：在新節點上設定儲存加密	本節稍後將會介紹	

將FC交換器配置重新設定ONTAP 為適用於更新版本的版本

將FC交換器配置重新設定ONTAP 為適用於更新版本的版本

如果您現有的FC交換器配置是在ONTAP 更新版9.1之前設定、則必須重新設定連接埠配置、並套用最新的參考組態檔（RCFC）。此程序僅適用於MetroCluster 不含FFC組態的情況。

開始之前

您必須識別網路網域中的FC交換器。

您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

關於這項工作

如果您現有的FC交換器配置是在ONTAP 更新版本的版本號之前設定、而且您要升級ONTAP 至支援版本號為「支援版本號9.1」或更新版本的平台模式、則必須執行此工作。如果您是從現有的交換器配置升級、而此配置已設定ONTAP 為使用更新版本的版本、則不需要_。

此程序不中斷營運、磁碟歸零時約需四小時完成（不包括機架和堆疊）。

步驟

1. "重新設定交換器之前、請先傳送自訂AutoSupport 的功能資訊"
2. "驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況"
3. "檢查MetroCluster 是否有任何組態錯誤"
4. "持續停用交換器"
5. "確定新的佈線配置"
6. "套用RCF檔案並重新介面交換器"
7. "持續啟用交換器"
8. "驗證切換、修復及切換"

重新設定交換器之前、請先傳送自訂AutoSupport 的功能資訊

在重新設定交換器之前、您必須發出AutoSupport 一份不確定訊息、通知NetApp技術支援人員正在進行維護。告知技術支援部門正在進行維護、可防止他們假設發生中斷、而開啟案例。

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。

步驟

1. 登入叢集。
2. 叫出AutoSupport 指示維護開始的消息：

   「系統節點AutoSupport 不支援呼叫節點*-type all -most maints=*maintening-window-in-thing*_」

"maintenance window-in-hours（維護時間間隔）"值指定維護時間的長度、最長可達72小時。如果維護作業在時間結束之前完成、您可以叫用AutoSupport 指示維護期間結束的資訊消息：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

3. 在合作夥伴網站上重複這些步驟。

驗**MetroCluster** 證整個過程的效能狀況

您應該檢查MetroCluster 該組態的健全狀況、以驗證運作是否正確。

步驟

1. 驗證MetroCluster 這些元件是否正常運作：

   《不一樣的跑程》MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2017 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

2. 確認沒有健全狀況警示：

   「系統健全狀況警示顯示」

檢查**MetroCluster** 是否有任何組態錯誤

您可以使用Active IQ Config Advisor NetApp支援網站提供的「支援」工具來檢查常見的組態錯誤。

如果MetroCluster 您沒有使用的是「資訊區」組態、可以跳過本節。

關於這項工作

此為組態驗證與健全狀況檢查工具。Active IQ Config Advisor您可以在安全站台和非安全站台上部署、以供資料收集和系統分析之用。

> 支援功能有限、僅限線上使用。Config Advisor

1. 下載 "Active IQ Config Advisor" 工具：
2. 執行Active IQ Config Advisor 功能、檢閱輸出內容、並遵循其建議來解決任何問題。

永久停用交換器

您必須持續停用Fabric中的交換器、才能修改其組態。

關於這項工作

您可以在交換器命令列上執行命令來停用交換器、而用於此功能的命令並非ONTAP 使用指令。

步驟

持續停用交換器：

- 對於Brocade交換器、請使用「shwitchCfgPeristentDisable」命令。
- 對於Cisco交換器、請使用「usfPEND」命令。

下列命令會持續停用Brocade交換器：

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

下列命令會停用Cisco交換器：

```
vsan [vsna #] suspend
```

確定新的佈線配置

您必須確定新控制器模組和新磁碟櫃與現有FC交換器之間的纜線。

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台執行。

步驟

使用_Fabric附加MetroCluster 的《安裝與組態》內容來判斷交換器類型的纜線配置、使用連接埠使用方式進行八節點MetroCluster 的《Esp組態》。FC交換器連接埠使用量必須符合內容中所述的使用量、才能使用參考組態檔（RCFC）。

前往 "參考資料" 連結至_Fabric附加MetroCluster 的《安裝與組態》內容。

> 如果您的環境無法以可使用RCT的方式進行纜線連接、請聯絡技術支援部門。如果纜線無法使用RCT、請勿使用此程序。

套用RCF檔案並重新介面交換器

您必須套用適當的參考組態檔（RCT）、才能重新設定交換器以容納新節點。套用RCFs之後、您就可以重新連接交換器。

開始之前

FC交換器連接埠使用量必須符合_架構附加MetroCluster 的《安裝與組態》內容中所述的使用量、才能使用RCW。前往 "參考資料" 連結至_Fabric附加MetroCluster 的《安裝與組態》內容。

步驟

1. 前往 "RCF下載MetroCluster" 頁面、然後選取交換器組態的RCT。

   您必須使用符合交換器機型的RCT。

2. 選擇符合您的交換器機型的程序、並依照安裝說明來安裝FC交換器RCFs：
   - "安裝Brocade FC交換器RCF"
   - "安裝Cisco FC交換器RCF"
3. 確認交換器組態已儲存。
4. 使用您在中建立的佈線配置、將兩個FC對SAS橋接器連接至FC交換器 "確定新的佈線配置"。
5. 驗證連接埠是否在線上：
   - 對於Brocade交換器、請使用「shwitchshow」命令。
   - 對於Cisco交換器、請使用show「interface brief」命令。
6. 將FC-VI連接埠從控制器連接至交換器。
7. 從現有節點、確認FC-VI連接埠已上線：

   「顯示此介面卡的資訊」MetroCluster

   《不互連鏡像秀》MetroCluster

持續啟用交換器

您必須持續啟用網路中的交換器。

步驟

持續啟用交換器：

- 對於Brocade交換器、請使用「shwitchCfgPeristentenable」命令。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
```

- 對於Cisco交換器、請使用「no suspend」命令。

```
vsan [vsna #]no suspend
```

驗證切換、修復及切換

您應該驗證MetroCluster 該組態的切換、修復及切換作業。

步驟

請參閱 "參考資料" 若要連結至_SURFManagement MetroCluster 和Disaster Recovery_內容、請遵循議定的切換、修復和切換程序。

第1階段：準備升級

總覽

在第1階段期間、如果需要、您可以確認內部磁碟機不包含根集合體或資料集合體、準備節點進行升級、並執行一系列預先檢查。您可能還需要重新鎖定磁碟以進行儲存加密、並準備以網路方式開機新的控制器。

步驟

1. "確定控制器是否在內部磁碟機上有集合體"
2. "準備節點以進行升級"
3. "使用 Onboard Key Manager 管理驗證金鑰"
4. "靜止SnapMirror關係"
5. "準備netboot"

確定控制器是否在內部磁碟機上有集合體

如果您要升級具有內部磁碟機的控制器、則需要完成數個命令並檢查其輸出、以確認內部磁碟機中沒有任何一個包含根集合體或資料集合體。

關於這項工作

如果您不想升級內部磁碟機上具有集合體的控制器、請跳過本節、移至一節 "準備節點以進行升級"。

步驟

1. 輸入節點、每個原始節點輸入一次。

   '系統節點執行節點節點_norme_name_'

2. 顯示內部磁碟機：

   "syssconfig -av"

   系統會顯示節點組態的詳細資訊、包括儲存設備、如下列範例所示的部分輸出所示：

```
node> sysconfig -av
slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP)
                Firmware rev: 01.11.06.00
                 Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0
                 Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [1] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [2] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [3] Enabled, 6.0 Gb/s
                ID Vendor Model FW Size
                00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
...
```

3. 檢查'sysconfig -av'命令的儲存輸出以識別內部磁碟機、然後記錄資訊。

   內部磁碟機的ID開頭有「00」。「00」表示內部磁碟櫃、而小數位數後面的數字則表示個別磁碟機。

4. 在兩個控制器上輸入下列命令：

   「aggr狀態-r」

   系統會顯示節點的Aggregate狀態、如下列範例中的部分輸出所示：

```
node> aggr status -r
Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums)
Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums)

RAID Disk Device    HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM  Used (MB/blks)
Phys (MB/blks)
--------- --------- -- ----- --- ---- ---- ---- ---- ------------------
------------------
dparity   0a.00.1   0a   0    1  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
parity    0a.00.3   0a   0    3  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
data      0a.00.9   0a   0    9  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
...
```

用來建立集合體的裝置可能不是實體磁碟、而是分割區。

5. 檢查「aggr STATUS -r」命令的輸出、以使用內部磁碟機識別集合體、然後記錄資訊。

   在上一步的範例中、「aggr2」使用內部磁碟機、如「0」機櫃ID所示。

6. 在兩個控制器上輸入下列命令：

   「aggr STATUS -y」

   系統會顯示有關集合體上磁碟區的資訊、如下列範例中的部分輸出所示：

```
node> aggr status -v
...
 aggr2   online   raid_dp, aggr    nosnap=off, raidtype=raid_dp,
raidsize=14,
                  64-bit           raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off, resyncsnaptime=60,
                                   fs_size_fixed=off,
lost_write_protect=on,
                                   ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off,
percent_snapshot_space=0%,
                                   free_space_realloc=off, raid_cv=on,
thorough_scrub=off
         Volumes: vol6, vol5, vol14
...
 aggr0   online   raid_dp, aggr    root, diskroot, nosnap=off,
raidtype=raid_dp,
                  64-bit           raidsize=14, raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off,  resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
                                   lost_write_protect=on, ha_policy=cfo,
hybrid_enabled=off,
                                   percent_snapshot_space=0%,
free_space_realloc=off, raid_cv=on
         Volumes: vol0
```

根據中的輸出 步驟4. 第6步、aggr2使用三個內部磁碟機：「0a.00.1」、「0a.00.3」和「0a.00.9」、「aggr2」上的磁碟區為「vol6」、「vol5」和「vol14」。此外、在步驟6的輸出中、「aggr0」的讀出內容會在Aggregate資訊的開頭包含「root」一詞。這表示它包含根磁碟區。

7. 檢查「aggr STATUS -v」命令的輸出、找出屬於內部磁碟機上任何集合體的磁碟區、以及這些磁碟區中是否有任何包含根磁碟區。
8. 在每個控制器上輸入下列命令、以結束節點：

   「退出」

9. 請採取下列其中一項行動：

如果控制器	然後...
請勿在內部磁碟機上包含任何集合體	繼續執行此程序。

如果控制器	然後...
在內部磁碟機上包含集合體、但沒有磁碟區	繼續執行此程序。 在繼續之前、您必須先將集合體離線、然後銷毀內部磁碟機上的集合體。請參閱 "參考資料" 連結至_磁碟、並使用CLCLI內容進行Aggregate管理、以取得有關管理Aggregate的資訊。
在內部磁碟機上包含非根磁碟區	繼續執行此程序。 在繼續之前、您必須先將磁碟區移至外部磁碟櫃、將集合體離線、然後銷毀內部磁碟機上的集合體。請參閱 "參考資料" 可鏈接到_Disk並使用CLI/content進行集合管理，以瞭解有關移動Volume的信息。
在內部磁碟機上包含根磁碟區	請勿繼續執行此程序。您可以參考來升級控制器 "參考資料" 若要連結至_NetApp Support Site_、並使用下列程序來升級執行叢集Data ONTAP 式故障的一對節點上的控制器硬體：移動Volumes（磁碟區）。
在內部磁碟機上包含非根磁碟區、因此您無法將磁碟區移至外部儲存設備	請勿繼續執行此程序。您可以Data ONTAP 使用下列程序來升級控制器：移轉Volumes（磁碟區）、在執行叢集式的節點配對上升級控制器硬體。請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_、您可在此存取此程序。

準備節點以進行升級

在您更換原始節點之前、您必須先確認這些節點位於HA配對中、沒有遺失或故障的磁碟、可以存取彼此的儲存設備、而且不會擁有指派給叢集中其他節點的資料生命期。您也必須收集有關原始節點的資訊、如果叢集位於SAN環境中、請確認叢集中的所有節點都處於仲裁狀態。

步驟

1. 確認每個原始節點都有足夠的資源、可在接管模式期間充分支援兩個節點的工作負載。

   請參閱 "參考資料" 若要連結至_高可用度管理_並遵循_ HA配對最佳實務做法_一節。任何原始節點都不應以超過50%的使用率執行；如果節點的使用率低於50%、則可在控制器升級期間處理兩個節點的負載。

2. 完成下列子步驟、為原始節點建立效能基準：

   a. 確定診斷使用者帳戶已解除鎖定。

   > 診斷使用者帳戶僅供低階診斷用途使用、僅限在技術支援的指導下使用。
   >
   > 如需解除鎖定使用者帳戶的相關資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_System Administration Reference。

   b. 請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_並下載效能與統計資料收集器（perfstat Converged）。

Perfstat融合式工具可讓您建立效能基準、以便在升級後進行比較。

c. 依照NetApp支援網站上的指示建立效能基準。

3. 請參閱 "參考資料" 若要連結至_NetApp支援網站、並在NetApp支援網站上開啟支援案例。

   您可以使用此案例來報告升級期間可能發生的任何問題。

4. 驗證node3和node4的NVMEM或NVRAM電池是否已充電、如果電池未充電、請將其充電。

   您必須實際檢查node3和node4、以查看是否已為NVMEM或NVRAM電池充電。如需節點3和節點4機型的LED相關資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至_SURE_ Hardware Universe 。

   *注意*請勿嘗試清除NVRAM內容。如果需要清除NVRAM的內容、請聯絡NetApp技術支援部門。

5. 檢查ONTAP node3和node4上的版本。

   新節點上ONTAP 必須安裝相同版本的還原9.x、並安裝在原始節點上。如果新節點ONTAP 安裝了不同版本的支援、則安裝新的控制器之後、您必須對其進行網路開機。如需有關如何升級ONTAP 功能的說明、請參閱 "參考資料" 連結至_Upgrade ONTAP

   有關node3和node4上ONTAP 的版本資訊、應包含在運送箱中。當節點開機或您可以將節點開機至維護模式並執行命令時、會顯示此版本：ONTAP

   「分度」

6. 檢查節點1和節點2上是否有兩個或四個叢集LIF：

   「網路介面show -role cluster」

   系統會顯示任何叢集LIF、如下列範例所示：

```
cluster::> network interface show -role cluster
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- ---------------- -------- ------- ----
node1
         clus1      up/up      172.17.177.2/24  node1    e0c     true
         clus2      up/up      172.17.177.6/24  node1    e0e     true
node2
         clus1      up/up      172.17.177.3/24  node2    e0c     true
         clus2      up/up      172.17.177.7/24  node2    e0e     true
```

7. 如果節點1或節點2上有兩個或四個叢集lifs、請完成下列子步驟、確認您可以ping通所有可用路徑上的兩個叢集lifs：

   a. 輸入進階權限層級：

      "進階權限"

系統會顯示下列訊息：

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

b. 輸入「y」。

c. Ping節點並測試連線能力：

「叢集ping叢集節點node_name」

系統會顯示類似下列範例的訊息：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
Ping status:
...
Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0
path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

+
如果節點使用兩個叢集連接埠、您應該會看到它能夠在四個路徑上進行通訊、如範例所示。

a. 返回管理層級權限：

「et -priv. admin」

8. 確認node1和node2位於HA配對中、並確認節點彼此已連線、而且可以接管：

「容錯移轉顯示」

以下範例顯示節點彼此連線並可進行接管時的輸出：

```
cluster::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- ------------------------------
node1          node2          true     Connected to node2
node2          node1          true     Connected to node1
```

兩個節點都不應處於部分恢復狀態。以下範例顯示node1在部分恢復中：

```
cluster::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- ------------------------------
node1          node2          true     Connected to node2, Partial
giveback
node2          node1          true     Connected to node1
```

如果任一節點處於部分恢復狀態、請使用「儲存容錯移轉還原」命令來執行恢復、然後使用「儲存容錯移轉show-gorback」命令來確保不需要歸還集合體。如需命令的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_高可用度管理_。

9. 確認節點1和節點2均不擁有其目前擁有者（但不擁有主擁有者）的Aggregate：

「torage Aggregate show -nodes *norme_name*-is主目錄錯誤欄位擁有者名稱、主目錄名稱、狀態」

如果node1和node2都不擁有當前擁有者（但不是主擁有者）的Aggregate、系統將傳回類似下列範例的訊息：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields
owner-name,homename,state
There are no entries matching your query.
```

下列範例顯示四個集合體的主擁有者節點2（但不是目前擁有者）之節點的命令輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false
               -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node2        online
aggr2         node1        node2        online
aggr3         node1        node2        online
aggr4         node1        node2        online

4 entries were displayed.
```

10. 請採取下列其中一項行動：

如果中有命令 步驟9....	然後...
輸出空白	跳過步驟11、前往 步驟12.。
已輸出	前往 步驟11.。

11. [man準備節點_step11]如果節點1或節點2擁有的Aggregate是目前擁有者、但不是擁有主擁有者、請完成下列子步驟：

    a. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點：

       儲存容錯移轉恢復-ofnode_home_node_name_`

    b. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者（但不是主擁有者）的Aggregate：

       「torage Aggregate show -nodes *norme_name*-is主目錄錯誤欄位擁有者名稱、主目錄名稱、狀態」

       以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1
          -is-home true -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node1        online
aggr2         node1        node1        online
aggr3         node1        node1        online
aggr4         node1        node1        online

4 entries were displayed.
```

12. [man籌備節點_step12]確認節點1和節點2可以存取彼此的儲存設備、並確認沒有磁碟遺失：

「torage容錯移轉顯示欄位local-missing磁碟、合作夥伴遺失磁碟」

以下範例顯示沒有磁碟遺失時的輸出：

```
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-
missing-disks

node     local-missing-disks partner-missing-disks
-------- ------------------- ---------------------
node1    None                None
node2    None                None
```

如果有任何磁碟遺失、請參閱 "參考資料" 若要使用CLI連結至_磁碟與集合管理、使用CLI進行_邏輯儲存管理、以及_高可用度管理_、以設定HA配對的儲存設備。

13. 確認node1和node2正常且符合參加叢集的資格：

「叢集展示」

以下範例顯示兩個節點都符合資格且狀況良好的輸出：

```
cluster::> cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
```

14. 將權限層級設為進階：

"進階權限"

15. 確認node1和node2執行相同ONTAP 的版本：

「系統節點映像顯示-node1、node2_-iscurrent true」

下列範例顯示命令的輸出：

```
cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true

                  Is      Is                Install
Node     Image    Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node1
         image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:22:06
node2
         image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:20:48

2 entries were displayed.
```

16. 驗證node1和node2是否都不擁有屬於叢集中其他節點的任何資料生命週期、並檢查輸出中的「Current Node（目前節點）」和「is Home（原為主節點）」欄位：

    「網路介面show -role data -is主目錄假-curr-node_node_name_」

    以下範例顯示節點1沒有由叢集中其他節點擁有的lifs時的輸出：

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1
 There are no entries matching your query.
```

    以下範例顯示節點1擁有其他節點所擁有的資料lifs時的輸出：

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data1      up/up      172.18.103.137/24  node1         e0d
false
            data2      up/up      172.18.103.143/24  node1         e0f
false

2 entries were displayed.
```

17. 如果輸出為 步驟15 顯示node1或node2擁有叢集中其他節點所擁有的任何資料lifs、將資料lifs從node1或node2移轉至其他節點：

「網路介面還原-vserver **-lif**」

如需「網路介面回復」命令的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 若要連結至「*SURF9 ONTAP* 命令：手動頁面參考」。

18. 檢查node1或node2是否擁有任何故障磁碟：

    「torage disk show -nodelist *node1*、*node2*-disbed」

    如果有任何磁碟發生故障、請依照_Disk中的指示、使用CLI進行Aggregate管理。（請參閱 "參考資料" 使用CLI連結至_磁碟與集合管理。）

19. 完成下列子步驟並記錄每個命令的輸出、以收集節點1和節點2的相關資訊：

    ⓘ 您將在稍後的程序中使用此資訊。

    a. 記錄兩個節點的機型、系統ID和序號：

       「系統節點show -node1、node2_-instance」

       ⓘ 您將使用此資訊重新指派磁碟、並取消委任原始節點。

    b. 在節點1和節點2上輸入下列命令、並從輸出中記錄磁碟櫃、每個磁碟櫃的磁碟數目、Flash儲存詳細資料、記憶體、NVRAM和網路卡的相關資訊：

       "run -node_node_name_ sysconfig"

       ⓘ 您可以使用此資訊來識別可能要傳輸至節點3或節點4的零件或配件。如果您不知道節點是V系列系統、或是使用FlexArray 了「支援虛擬化」軟體、也可以從輸出中學習。

    c. 在節點1和節點2上輸入下列命令、並記錄兩個節點上線上的Aggregate：

       「torage Aggregate show -node_node_name_-state online」

       ⓘ 您可以使用此資訊和下列子步驟中的資訊、在整個程序中驗證集合體和磁碟區是否保持線上狀態、但在重新配置期間離線的短暫期間除外。

    d. [man準備節點_step19]在節點1和節點2上輸入下列命令、並記錄兩個節點上離線的磁碟區：

       「Volume show -node_node_name_-st態offline」

    ⓘ 升級之後、您將再次執行命令、並將此步驟的輸出與輸出進行比較、以查看是否有任何其他磁碟區離線。

20. 輸入下列命令、查看是否在節點1或節點2上設定任何介面群組或VLAN：

    「網路連接埠ifgrp show」

    「網路連接埠VLAN show」

記下是在節點1或節點2上設定介面群組或VLAN、您需要在下一步及後續程序中提供這些資訊。

21. 在節點1和節點2上完成下列子步驟、以確認稍後程序中的實體連接埠可以正確對應：

    a. 輸入下列命令、查看節點上是否有「clusterwide」以外的容錯移轉群組：

       「網路介面容錯移轉群組顯示」

       容錯移轉群組是系統上的一組網路連接埠。由於升級控制器硬體可能會變更實體連接埠的位置、因此在升級期間可能會不慎變更容錯移轉群組。

       系統會在節點上顯示容錯移轉群組、如下列範例所示：

```
cluster::> network interface failover-groups show

Vserver             Group             Targets
------------------- ----------------- ----------
Cluster             Cluster           node1:e0a, node1:e0b
                                      node2:e0a, node2:e0b

fg_6210_e0c         Default           node1:e0c, node1:e0d
                                      node1:e0e, node2:e0c
                                      node2:e0d, node2:e0e

2 entries were displayed.
```

    b. 如果故障切換群組並非「clusterwide」、請記錄故障切換群組名稱和屬於故障切換群組的連接埠。

    c. 輸入下列命令、查看節點上是否已設定任何VLAN：

       「網路連接埠VLAN show -node_node_name_」

       VLAN是透過實體連接埠進行設定。如果實體連接埠有所變更、則稍後將需要重新建立VLAN。

       系統會顯示節點上設定的VLAN、如下列範例所示：

```
cluster::> network port vlan show

Network Network
Node    VLAN Name Port    VLAN ID MAC Address
------  --------- ------- ------- ------------------
node1   e1b-70    e1b     70      00:15:17:76:7b:69
```

    a. 如果節點上已設定VLAN、請記下每個網路連接埠和VLAN ID配對。

22. 請採取下列其中一項行動：

如果介面群組或**VLAN ...**	然後**...**
在節點1或節點2上	完成 步驟23 和 步驟24。
不在節點1或節點2上	前往 步驟24。

23. [man準備節點_step23]如果您不知道節點1和節點2是否位於SAN或非SAN環境中、請輸入下列命令並檢查其輸出：

    「網路介面show -vserver *vserver_name*-data-protocol iscsiSCSI|FCP」

    如果未針對SVM設定iSCSI或FC、則命令會顯示類似下列範例的訊息：

    ```
    cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol
    iscsi|fcp
    There are no entries matching your query.
    ```

    您可以使用「network interface show」命令搭配「-data傳輸協定NFS|CIFS」參數、確認節點是否位於NAS環境中。

    如果已為SVM設定iSCSI或FC、則命令會顯示類似下列範例的訊息：

    ```
    cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp

             Logical    Status     Network            Current  Current Is
    Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
    -------- ---------- ---------- ------------------ -------- ------- ----
    vs1      vs1_lif1   up/down    172.17.176.20/24   node1    0d      true
    ```

24. [man準備節點_step24]完成下列子步驟、確認叢集中的所有節點都處於仲裁狀態：

    a. 輸入進階權限層級：

       "進階權限"

       系統會顯示下列訊息：

       ```
       Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
       only when directed to do so by NetApp personnel.
       Do you wish to continue? (y or n):
       ```

    b. 輸入「y」。

    c. 針對每個節點、驗證核心中的叢集服務狀態一次：

       「叢集核心服務展示」

系統會顯示類似下列範例的訊息：

```
cluster::*> cluster kernel-service show

Master        Cluster       Quorum        Availability  Operational
Node          Node          Status        Status        Status
------------- ------------- ------------- ------------- -------------
node1         node1         in-quorum     true          operational
              node2         in-quorum     true          operational

2 entries were displayed.
```

+
叢集中的節點在大多數節點狀況良好且能夠彼此通訊時、都處於仲裁狀態。如需詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_System Administration Reference。

a. 返回管理權限層級：

「et -priv. admin」

25. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集...	然後...
已設定SAN	前往 步驟26。
未設定SAN	前往 步驟29。

26. 輸入下列命令並檢查其輸出、驗證節點1和節點2上是否有已啟用SAN iSCSI或FC服務的每個SVM的SAN LIF：

「網路介面show -data-Protocol iscsiSCSI|FCP -home-node_node_name_」

此命令會顯示節點1和節點2的SAN LIF資訊。下列範例顯示「Status admin/Oper（狀態管理/操作）」欄中的狀態為「up / up（開/開）」、表示已啟用SAN iSCSI和FC服務：

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp
            Logical    Status     Network                  Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask             Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------       ---------
------- ----
a_vs_iscsi  data1      up/up      10.228.32.190/21         node1     e0a
true
            data2      up/up      10.228.32.192/21         node2     e0a
true

b_vs_fcp    data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0  node1     0c
true
            data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true

c_vs_iscsi_fcp data1   up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true
            data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true
            data3      up/up      10.228.34.190/21         node2     e0b
true
            data4      up/up      10.228.34.192/21         node2     e0b
true
```

或者、您也可以輸入下列命令來檢視更詳細的LIF資訊：

「網路介面顯示-instance -data傳輸協定isciSCSI|FCP」

27. 輸入下列命令並記錄系統的輸出、以擷取原始節點上任何FC連接埠的預設組態：

「ucadmin show」

命令會顯示叢集中所有FC連接埠的相關資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> ucadmin show

                Current Current   Pending Pending   Admin
Node    Adapter Mode    Type      Mode    Type      Status
------- ------- ------- --------- ------- --------- -----------
node1   0a      fc      initiator -       -         online
node1   0b      fc      initiator -       -         online
node1   0c      fc      initiator -       -         online
node1   0d      fc      initiator -       -         online
node2   0a      fc      initiator -       -         online
node2   0b      fc      initiator -       -         online
node2   0c      fc      initiator -       -         online
node2   0d      fc      initiator -       -         online
8 entries were displayed.
```

您可以在升級後使用這些資訊來設定新節點上的FC連接埠組態。

28. 如果您要升級V系列系統或使用FlexArray NetApp虛擬化軟體的系統、請輸入下列命令並記錄輸出、以擷取有關原始節點拓撲的資訊：

    「torage Array config show -switch'」

    系統會顯示拓撲資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> storage array config show -switch

      LUN LUN                                    Target Side Initiator
Side Initi-
Node  Grp Cnt Array Name    Array Target Port  Switch Port Switch Port
ator
----- --- --- ------------- ------------------ -----------
-------------- ------
node1 0   50  I_1818FAStT_1
                            205700a0b84772da   vgbr6510a:5
vgbr6510s164:3  0d
                            206700a0b84772da   vgbr6510a:6
vgbr6510s164:4  2b
                            207600a0b84772da   vgbr6510b:6
vgbr6510s163:1  0c
node2 0   50  I_1818FAStT_1
                            205700a0b84772da   vgbr6510a:5
vgbr6510s164:1  0d
                            206700a0b84772da   vgbr6510a:6
vgbr6510s164:2  2b
                            207600a0b84772da   vgbr6510b:6
vgbr6510s163:3  0c
                            208600a0b84772da   vgbr6510b:5
vgbr6510s163:4  2a
7 entries were displayed.
```

29. [[man_prepe_node_step29]完成下列子步驟：

    a. 在其中一個原始節點上輸入下列命令、並記錄輸出：

       「ervice處理器show -Node *-instance」

系統會在兩個節點上顯示有關SP的詳細資訊。

    a. 確認SP狀態為「線上」。
    b. 確認已設定SP網路。
    c. 記錄有關SP的IP位址和其他資訊。

       您可能想要重複使用遠端管理裝置的網路參數、在此案例中、SP會從原始系統、針對新節點上的SP。如需SP的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 若要連結至_系統管理參考_和_還原ONTAP 9命令：手冊頁參考_。

30. [man準備節點_step30]如果您希望新節點擁有與原始節點相同的授權功能、請輸入下列命令、以查看原始系統上的叢集授權：

「系統授權顯示擁有者*」

下列範例顯示叢集1的站台授權：

```
system license show -owner *
Serial Number: 1-80-000013
Owner: cluster1

Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- -----------
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               site    NFS License           -
CIFS              site    CIFS License          -
SnapMirror        site    SnapMirror License    -
FlexClone         site    FlexClone License     -
SnapVault         site    SnapVault License     -
6 entries were displayed.
```

31. 在_NetApp Support Site_取得新節點的新授權金鑰。請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_。

    如果網站沒有您需要的授權金鑰、請聯絡您的NetApp銷售代表。

32. 在AutoSupport 每個節點上輸入下列命令並檢查其輸出、以檢查原始系統是否已啟用Efis:

    「系統節點AutoSupport 不支援show -node1、node2_」

    命令輸出會顯示AutoSupport 是否啟用了功能性、如下列範例所示：

```
cluster::> system node autosupport show -node node1,node2

Node              State     From          To                Mail Hosts
---------------- --------- ------------- ----------------  ----------
node1             enable    Postmaster    admin@netapp.com  mailhost

node2             enable    Postmaster    -                 mailhost
2 entries were displayed.
```

33. 請採取下列其中一項行動：

如果原始系統…	然後…
已啟用此功能… AutoSupport	前往 步驟34。

如果原始系統...	然後...
未啟用任何功能… AutoSupport	請遵循_系統管理參考_中的指示來啟用AutoSupport 支援。（請參閱 "參考資料" 連結至_System Administration Reference。） 注意： AutoSupport 當您第一次設定儲存系統時、預設會啟用此功能。雖然AutoSupport 您可以隨時停用不支援、但仍應保持啟用狀態。啟用AutoSupport 功能可在儲存系統發生問題時、大幅協助識別問題與解決方案。

34. AutoSupport 在兩個原始節點上輸入下列命令、並檢查輸出、以驗證是否已設定正確的郵件主機詳細資料和收件者電子郵件ID：

    「系統節點AutoSupport 不完整地顯示節點node_name -instance」

    如需AutoSupport 有關功能的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 若要連結至_系統管理參考_和_還原ONTAP 9命令：手冊頁參考_。

35. [[man_prepe_node_step35、Step 35] AutoSupport 輸入下列命令、將節點1的支援資訊傳送給NetApp：

    「系統節點AutoSupport 無法叫用節點節點節點1 -輸入all -messing node1 from platfore_old to platform _new」（將節點1從platfore_old升級為platform _new）

    > 此時請勿傳送AutoSupport 適用於節點2的消息給NetApp；稍後請在程序中進行。

36. [[man_prepe_node_step36、Step 36] AutoSupport 輸入下列命令並檢查其輸出、以驗證是否已傳送此資訊：

    「系統節點AutoSupport 不支援show -node1_-instance」

    欄位「Last Subject sent：」（上次傳送主旨：）和「Last Time sent：」（上次傳送時間：）包含上次傳送訊息的標題、以及傳送訊息的時間。

37. 如果您的系統使用自我加密磁碟機、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷您要升級的HA配對所使用的自我加密磁碟機類型。支援兩種自我加密磁碟機的支援ONTAP ：

    - FIPS認證的NetApp儲存加密（NSE）SAS或NVMe磁碟機
    - 非FIPS自我加密NVMe磁碟機（SED）

    > 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。
    >
    > 您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

    "深入瞭解支援的自我加密磁碟機"。

使用 **Onboard Key Manager** 管理驗證金鑰

您可以使用 Onboard Key Manager （ OKM ）來管理驗證金鑰。如果您已設定 OKM 、則必須在開始升級之前記錄複雜密碼和備份資料。

步驟

1. 記錄叢集範圍的複雜密碼。

   這是使用 CLI 或 REST API 設定或更新 OKM 時所輸入的複雜密碼。

2. 執行以備份金鑰管理程式資訊 `security key-manager onboard show-backup` 命令。

靜止SnapMirror關係

在以網路開機系統之前、您必須確認所有 SnapMirror 關係均已處於禁用狀態。當SnapMirror關係靜止時、它會在重新開機和容錯移轉之間保持靜止。

步驟

1. 驗證目的地叢集上的SnapMirror關係狀態：

   「napmirror show」

   > 如果狀態為「Transferring（正在傳輸）」、您必須中止傳輸：「napmirror abort-destination-vserver *vserver name*」

   如果SnapMirror關係未處於「Transferring（傳輸）」狀態、則中止將會失敗。

2. 停止叢集之間的所有關係：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

準備netboot

當您在程序稍後的實體機架節點3和節點4之後、可能需要將它們以網路開機。「*netboot*」一詞是指您從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的支援影像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_、並下載適用於您平台及ONTAP 正確版本之更新程式的必要系統檔案。

關於這項工作

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

不過、如果ONTAP 控制器上安裝的版本與原始控制器相同、則不需要對控制器進行網路開機。如果是、您可以跳過本節並繼續 "階段3：安裝和開機節點3"。

步驟

1. 請存取NetApp支援網站、下載用於執行系統網路開機的檔案。

2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERW>_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

適用於...	然後...

FAS / AFF8000系列系統	擷取的內容 `<ontap_version>_image.tgz` 檔案至目標目錄：
	
	`tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz`
	
	ⓘ 如果要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip或WinRAR擷取netboot映像。
	
	您的目錄清單應包含一個含有核心檔案的netboot資料夾：
	
	`netboot/kernel`

所有其他系統	您的目錄清單應包含下列檔案： `<ontap_version>_image.tgz` ` 附註：您不需要擷取的內容 `<ontap_version>_image.tgz` 檔案：

您將會使用中目錄中的資訊 "階段3."。

第2階段：重新部署和淘汰節點1

總覽

在第2階段期間、您會將非根Aggregate從節點1重新部署至節點2、並將節點1擁有的非SAN資料lifs移至節點2、包括故障或遭否決的Aggregate。您也可以記錄必要的node1資訊、以便稍後在程序中使用、然後淘汰node1。

步驟

1. "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至節點2"
2. "將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2"
3. "正在記錄node1資訊"
4. "淘汰節點1"

將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2

您必須先使用儲存Aggregate replace命令將非根Aggregate從node1移至node2、然後再驗證重新配置、才能將node1替換為node3。

步驟

1. 完成下列子步驟、重新部署非根集合體：
   a. 將權限層級設為進階：

"進階權限"

b. 輸入下列命令：

「torage Aggregate regate or搬 移開始節點_node1_-destate *node2*-Aggregate-list *-n控制器升級true」

c. 出現提示時、請輸入「y」。

重新配置將會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新部署任何離線或受限的集合體。

d. 輸入下列命令即可返回管理員層級：

「et -priv. admin」

2. 在節點1上輸入下列命令、檢查重新配置狀態：

「torage Aggregate regate reg搬 移顯示-node1_」

在重新放置集合體之後、輸出會顯示「Done」。

請等到節點1擁有的所有非根集合體都已重新定位至節點2、然後再繼續下一步。

3. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置...	然後...
所有的集合體都成功	前往 步驟4.。
任何集合體的故障或被否決	a. 檢查EMS記錄以瞭解修正行動。 b. 執行修正行動。 c. 重新定位任何故障或被否決的Aggregate：「torage Aggregate relocationstart -node1_- destate *node2*-Aggregate-list *-n控制器升級true」 d. 出現提示時、請輸入「y」。 e. 返回管理員層級：「et -priv. admin」（設定權限管理員）如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： ◦ 置換否決檢查：「torage aggregate regate regate or搬 移開始-置換- etoes true -n控制器升級」 ◦ 置換目的地檢查：「torage Aggregate regate or地址 重新配置start -overre-destination-checkstrue -ND-控制 器升級」 請參閱 "參考資料" 若要連結至_磁碟與Aggregate管理、請使用CLI/content和_還原ONTAP 9命令：手冊頁參考_、以取得有關儲存Aggregate重新定位命令的詳細資訊。

4. 確認所有非根Aggregate都在線上、且其狀態位於節點2：

「torage Aggregate show -node2_-state online -root假」

以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

'線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

5. 在node2上輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區均已上線：

   「Volume show -node2_-state offline」

   如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   「Volume online -vserver *vserver-name*-volume *volume*名稱」

   與此命令搭配使用的「vserver名稱」可在先前的「volume show」命令輸出中找到。

6. 在節點2上輸入下列命令：

   「torage容錯移轉show -node2_」

   輸出應顯示下列訊息：

```
Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
upgrade procedure.
```

7. 驗證node1是否沒有任何線上的非根Aggregate：

   「torage Aggregate show -Owner-name *node1*-ha-policy SFO -state online」

   輸出不應顯示任何已重新定位到節點2的線上非根Aggregate。

將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2

若要將節點1替換為節點3、您必須先將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2（如果您有雙節點叢集）、或移至第三節點（如果叢集有兩個以上節點）。您使用的方法取決於叢集是針對NAS或SAN進行設定。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。將node3聯機後，您必須驗證生命期是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. 輸入下列命令並擷取輸出、列出節點1上裝載的所有NAS資料lifs：

   「網路介面show -data傳輸協定nfs | CIFS -curr-node1_」

   系統會在節點1上顯示NAS資料LIF、如下列範例所示：

```
 cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1

          Logical     Status      Network             Current   Current
Is
 Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
Home
 -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
----
 vs0
          a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
true
          data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
true
          rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
true
          rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
true
 vs1
          lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
true
          lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
true
```

2. 請採取下列其中一項行動：

如果節點1...	然後...
已設定介面VLAN群組	前往 步驟3.。

如果節點1...	然後...
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟3、前往 步驟4.。

使用「network port vlan show」命令來顯示連接到VLAN的網路連接埠資訊、並使用「network port ifgrp show」命令來顯示連接埠介面群組的相關資訊。

3. 請採取下列步驟、移轉節點1上介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料lifs：
   a. 將節點1上任何介面群組和VLAN上裝載的lifs移轉到節點2上的連接埠、以便在與介面群組相同的網路上裝載lifs、方法是輸入下列命令、每個LIF一次：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dest-node-node2_–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 在中修改lifs和VLAN的主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node2_- home-port *netport|ifgrp*」

4. 採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟5. 透過 步驟8.。
SAN	停用節點上的所有SAN LIF、以便進行升級：「網路介面修改-vserver *vserver_name* -lif_lif_name_-home-node-node_to _upgrade _-home-port _netport

5. 輸入下列命令、將NAS資料lifs從節點1移轉至節點2、每個資料LIF一次：

   「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dest-node-node2_-dest-port *data_port*」

6. [[step6]輸入下列命令並檢查其輸出、以確認已將l生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令檢查輸出、確認IIF的狀態為up：

   「網路介面show -curr-node-node2_-data-Protocol NFS|CIFS」

7. [[step7]輸入下列命令、以修改移轉LIF的主節點：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node2_-home-port *port_name*」

8. 驗證LIF是否使用連接埠做為其主連接埠或目前連接埠。如果連接埠不是主連接埠或目前連接埠、請前往 步驟9.：

   「網路介面show -home-node_node2_-home-port *port_name*'

   「網路介面show -curr-node_node_name_-curr-port *port_name*」

9. 如果lifs使用連接埠做為主連接埠或目前連接埠、請修改LIF以使用不同的連接埠：

   「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-destination–節點_norme_name_-destination-port *port_name*」

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node_node_name_-home-port *port_name*」

10. [[step10]如果新硬體上目前裝載資料生命期的連接埠不存在、請立即將它們從廣播網域中移除：

    「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace預設值-broadcast網域預設值-ports *normal:port*`

11. [[step11]如果有任何lifs當機、請輸入下列命令、將lifs的管理狀態設為「up」（開機）、每個LIF只需輸入一次：

    「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodeame_-stale-admin up」

    > 對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載目的地儲存虛擬機器（SVM）LIF的連接埠相關聯。MetroCluster從遠端站台上的對應來源SVM輸入下列命令、將目的地LIF重新分配至適當的連接埠：MetroCluster 「Sesvserver resSync -vserver *vserver_name*」

12. [[step12]輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點1上沒有剩餘的資料lifs：

    「網路介面show -curr-node-node1_-role data」

13. [[step13]如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟：

    a. 輸入下列命令、從介面群組中移除VLAN：

       「網路連接埠VLAN刪除-node_nodename_-port *ifgrp_name*-vlan-id *vlan_ID*」

    b. 輸入下列命令並檢查其輸出、查看節點上是否已設定任何介面群組：

       「網路連接埠ifgrp show -node_nodename_-ifgrp *ifgrp_name*-instance」

       系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

    a. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄這些群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次：

       「網路連接埠ifgrp remove-port -node_nodename_-ifgrp *ifgrp_name*-port *netport*」

記錄node1資訊

在關閉和淘汰節點1之前、您必須先記錄叢集網路、管理、FC連接埠及其NVRAM系統ID的相關資訊。稍後將節點1對應至節點3並重新指派磁碟時、您需要該資訊。

步驟

1. 輸入下列命令並擷取其輸出：

   「網路路由秀」

   系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. 輸入下列命令並擷取其輸出：

   「Vserver服務名稱服務DNS節目」

   系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
 cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                  Name
 Vserver        State     Domains                                 Servers
 -------------- --------- ------------------------------------
---------------
 node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
 vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
 ...
 ...
 vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. 在節點1上輸入下列命令、尋找叢集網路和節點管理連接埠：

「網路介面show -curr-node-node1_-role cluster、intercluster、node-mgmt、cluster-mgmt」

系統會顯示叢集中節點的叢集、叢集間、節點管理和叢集管理生命體、如下列範例所示：

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

您的系統可能沒有叢集間的LIF。

4. 在中擷取命令輸出中的資訊 步驟3. 以供本節使用 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

   需要輸出資訊、才能將新的控制器連接埠對應至舊的控制器連接埠。

5. 在節點1上輸入下列命令：

   「網路連接埠show -node1_-type Physical」

   系統會顯示節點上的實體連接埠、如下列範例所示：

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. 記錄連接埠及其廣播網域。

   稍後的程序將需要將廣播網域對應至新控制器上的新連接埠。

7. 在節點1上輸入下列命令：

   「網路FCP介面卡顯示-node1_」

   系統會在節點上顯示FC連接埠、如下列範例所示：

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. 記錄連接埠。

   需要輸出資訊、才能在程序稍後的新控制器上對應新的FC連接埠。

9. 如果您之前沒有這麼做、請輸入下列命令、檢查節點1上是否已設定介面群組或VLAN：

   「網路連接埠ifgrp show」

   「網路連接埠VLAN show」

   您將使用本節中的資訊 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

10. 請採取下列其中一項行動：

如果您...	然後...
已在一節中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"。	請繼續下一節： "淘汰節點1"。
未在一節中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"	完成 步驟11. 和 步驟12. 然後繼續 "淘汰節點1"。

11. 在任一控制器上輸入下列命令：

    「System Node show -instance -node1_」

    系統會顯示節點1的相關資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> system node show -instance -node <node1>
                              Node: node1
                             Owner:
                          Location: GDl
                             Model: FAS6240
                     Serial Number: 700000484678
                         Asset Tag: -
                            Uptime: 20 days 00:07
                  NVRAM System ID: 1873757983
                         System ID: 1873757983
                            Vendor: NetApp
                            Health: true
                       Eligibility: true
```

12. [[man_recipal_node1_step12]請在一節中記錄要使用的NVRAM系統ID編號 "安裝及開機節點3"。

淘汰節點1

若要淘汰節點1、您必須停用與節點2的HA配對、正確關閉節點1、然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 驗證叢集中的節點數目：

   「叢集展示」

   系統會顯示叢集中的節點、如下列範例所示：

```
cluster::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

2. 停用儲存容錯移轉（視情況而定）：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	a. 在任一節點上輸入下列命令、即可停用叢集高可用度： 「叢集ha modify -configured假」 a. 停用儲存容錯移轉： 「torage容錯移轉修改-node1_-enabled假」
具有兩個以上節點的叢集	停用儲存容錯移轉：「儲存容錯移轉修改-node1_-enabled假」

> 如果不停用儲存容錯移轉、可能會發生控制器升級失敗、進而中斷資料存取並導致資料遺失。

3. 確認儲存容錯移轉已停用：

   「容錯移轉顯示」

   以下範例顯示停用節點的儲存容錯移轉時、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. 驗證資料LIF狀態：

   「網路介面show -role data -curr-node-node2_-home-node1_」

   查看「狀態管理/每」欄、查看是否有任何生命期中斷。如果有任何生命中斷、請參閱 "故障" 區段。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	前往 步驟6.。
具有兩個以上節點的叢集	前往 步驟8.。

6. 存取任一節點上的進階權限層級：

   "進階權限"

7. [[step7]確認叢集HA已停用：

   《叢集表演》

   系統會顯示下列訊息：

```
High Availability Configured: false
```

   如果叢集HA尚未停用、請重複執行 步驟2。

8. [[man_retare_1_step8]檢查node1目前是否保留epsilon：

   「叢集展示」

   由於叢集中有可能會有一個節點數目相同的連結、因此一個節點會有額外的分數投票權重稱為epsilon。請參閱 "參考資料" 如需詳細資訊、請連結至_系統管理參考_。

   > 如果您有四節點叢集、則epsilon可能位於叢集中不同HA配對的節點上。
   >
   > 如果您要升級具有多個HA配對的叢集中的HA配對、則必須將epsilon移至未進行控制器升級的HA配對節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。

   以下範例顯示node1包含epsilon：

   ```
   cluster::*> cluster show

   Node                  Health  Eligibility  Epsilon
   -------------------- ------- ------------ ------------
   node1                 true    true         true
   node2                 true    true         false
   ```

9. 如果node1持有epsilon、則在節點上標記epsilon「假」、以便將其傳輸至node2：

   「cluster modify -node1_-epsilon假」

10. 將epsilon傳輸到node2、在node2上標記epsilon「true（真）」：

    「cluster modify -node2_-epsilon true」

11. 驗證是否發生了對node2的變更：

    「叢集展示」

    ```
    cluster::*> cluster show
    Node                  Health  Eligibility  Epsilon
    -------------------- ------- ------------ ------------
    node1                 true    true         false
    node2                 true    true         true
    ```

    node2的epsilon現在應該是true、node1的epsilon應該是假的。

12. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

    「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必須符合系統的實體狀態。

13. 返回管理層級：

    「et -priv. admin」

14. 從node1提示字元中停止node1：

    '系統節點停止-節點節點節點1_'

    > 注意：如果節點1與節點2位於同一個機箱中、請勿使用電源開關或拔下電源線來關閉機箱電源。如果您這麼做、正在處理資料的節點2將會停機。

15. 當系統提示您確認要停止系統時、請輸入「y」。

    節點會在開機環境提示字元停止。

16. 當節點1顯示開機環境提示時、請將其從機箱或機架中移除。

    您可以在升級完成後取消委任節點1。請參閱 "取消委任舊系統"。

階段3.安裝及開機節點3

總覽

在第3階段期間、您可以安裝並開機node3、將叢集和節點管理連接埠從node1對應至node3、驗證node3安裝、以及將屬於node1的資料l區 和SAN IIF從node2移至node3。您也可以將節點2上的所有集合體重新定位至節點3、然後將節點2擁有的資料生命期和SAN生命期移至節點3。

步驟

1. "安裝及開機節點3"
2. "在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態"
3. "將連接埠從節點1對應至節點3"
4. "驗證node3安裝"
5. "將節點1擁有的NAS資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3上的SAN lifs"
6. "將非根Aggregate從節點2重新部署到節點3"
7. "將節點2擁有的NAS資料lifs移至節點3"

安裝及開機節點3

您必須在機架中安裝node3、將node1的連線傳輸至node3、開機node3及安裝ONTAP 支援。您也必須重新指派節點1的任何備用磁碟、屬於根磁碟區的任何磁碟、以及先前未重新定位至節點2的任何非根Aggregate。

關於這項工作

如果netboot node3的ONTAP 版本與node1上安裝的版本不相同、則必須使用netboot node3。安裝node3之後、請從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像啟動節點3。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。請參閱 "準備netboot"。

不過、如果netboot node3的ONTAP 版本與node1上安裝的版本相同或更新、則不需要netboot node3。

> 如果您要升級連接至儲存陣列的V系列系統、或是使用FlexArray 連接至儲存陣列的支援功能之非功能性虛擬化軟體的系統、則必須完成 步驟1. 透過 步驟5.請將本節保留在 步驟6. 並遵循中的指示 "在節點3上設定FC連接埠" 和 "檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠" 視需要在維護模式中輸入命令。接著您必須返回本節並繼續 步驟7.。
>
> 不過、如果您要升級具有儲存磁碟的系統、則必須完成本節的完整內容、然後前往 "在節點3上設定FC連接埠" 和 "檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠"，在叢集提示字元中輸入命令。

步驟

1. 確定您有節點3的機架空間。

   如果節點1和節點2位於不同的機箱中、您可以將節點3放在與節點1相同的機架位置。不過、如果 node1 位於與 node2 相同的機箱中、則您必須將 node3 放入自己的機架空間、最好是靠近 node1 的位置。

2. Install node3 in the rack、遵照節點機型的安裝與設定指示_。

   > 如果您要升級到同一機箱中同時具有兩個節點的系統、請在機箱中安裝node4以及node3。如果沒有、當您開機節點3時、節點的行為就會如同雙機箱組態、當您開機節點4時、節點之間的互連就不會出現。

3. 纜 線節點3、將連線從節點1移至節點3。

   下列參考資料可協助您建立適當的纜線連線。前往 "參考資料" 以連結至他們。

   - _Installation and Setup Instructions（安裝與設定說明）_或_Estratested FlexArray Virtualization Installation Requirements and Reference（_針對節點3平台的虛擬化安裝要求與參考資料）
   - 適當的磁碟櫃程序
   - _高可用度管理_文件

     纜線連接下列連接：

   - 主控台（遠端管理連接埠）
   - 叢集連接埠
   - 資料連接埠
   - 叢集與節點管理連接埠

- 儲存設備
- SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

> 您可能不需要將互連卡或叢集互連纜線連線從節點1移至節點3、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡模式。對於 MetroCluster 組態、您必須將 FC-VI 纜線連線從 node1 移至 node3 。如果新主機沒有FC-VI卡、您可能需要移動FC-VI卡。

4. 開啟節點3的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。

如果您要升級到同一機箱中同時具有兩個節點的系統、節點4也會重新開機。不過、您可以忽略node4開機、直到稍後再執行。

> 當您啟動節點3時、可能會看到下列警告訊息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely because the battery is discharged but could be due to other
temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services
will be engaged.
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

5. [[man_install3_step5]如果您在中看到警告訊息 步驟4.、請採取下列行動：
   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。
   b. 讓電池充電並完成開機程序。

> 注意：請勿置換延遲；若不允許電池充電、可能導致資料遺失。

6. 採取下列其中一項行動：

如果您的系統...	然後...
具有磁碟、無後端儲存設備	跳過步驟7至步驟12、前往 步驟13。
是連接FlexArray 至儲存陣列的V系列系統或系統、其中含有與之相關的功能完善的虛擬化軟體	a. 前往 "在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態" 並完成這些小節 "在節點3上設定FC連接埠" 和 "檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠"（視系統而定）。 b. 返回本節、並完成其餘步驟、從開始 步驟7.。 您必須重新設定FC內建連接埠、CNA內建連接埠和CNA卡、才能使用ONTAP 「支援虛擬化」軟體在V系列或系統上啟動FlexArray 。

7. [[man_install3_step7]將新節點的FC啟動器連接埠新增至交換器區域。

如果您的系統有磁帶SAN、則需要將啟動器分區。請參閱儲存陣列與分區文件以取得相關指示。

8. [[man_install3_step8]將FC啟動器連接埠新增至儲存陣列做為新主機、將陣列LUN對應至新主機。

   請參閱儲存陣列與分區文件以取得相關指示。

9. 修改與儲存陣列上陣列LUN相關之主機或磁碟區群組中的全球連接埠名稱（WWPN）值。

   安裝新的控制器模組會變更與每個內建FC連接埠相關的WWPN值。

10. [[man_install3_step10]如果您的組態使用交換器型分區、請調整分區以反映新的WWPN值。
11. [[man_install3_step11]確認節點3現在可以看到陣列LUN：

    "sysconfig -v"

    系統會顯示每個FC啟動器連接埠可見的所有陣列LUN。如果陣列LUN不可見、您將無法在本節稍後的部分、將磁碟從節點1重新指派至節點3。

12. [[man_install3_step12]按Ctrl-C顯示開機功能表、然後選取維護模式。
13. [[man_install3_step13]在維護模式提示字元下、輸入下列命令：

    《停止》

    系統會在開機環境提示字元停止。

14. [[man_install3_step14]執行下列其中一項動作：

如果您要升級的系統位於...	然後...
雙機箱組態（控制器位於不同機箱）	前往 步驟15。
單一機箱組態（控制器位於同一個機箱中）	a. 將主控台纜線從節點3切換至節點4。 b. 開啟節點4的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C來存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。 如果兩個控制器位於同一個機箱中、則電源應該已經開啟。 ⓘ 在開機環境提示字元中保留node4、您將返回中的node4 "安裝及開機節點4"。 c. 如果您在中看到警告訊息 步驟4.、請依照中的指示進行 步驟5. d. 將主控台纜線從節點4切換回節點3。 e. 前往 步驟15。

15. <設定ONTAP 節點3以供參考：

    「預設值」

16. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密（ NSE ）磁碟機、請執行下列步驟。

> 如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。
>
> 您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

b. 如需還原內建金鑰管理資訊的協助、請聯絡 NetApp 支援部門。

17. [[man_install3_step17]如果ONTAP 安裝在節點3上的版本與ONTAP 安裝在節點1上的版本相同或更新、請列出磁碟並重新指派給新節點3：

    Boot_ONTAP

> 如果此新節點曾經用於任何其他叢集或HA配對、您必須執行 `wipeconfig` 繼續之前。否則可能導致服務中斷或資料遺失。如果先前使用的是替換控制器、請聯絡技術支援部門、特別是當控制器以ONTAP 7-Mode執行時。

18. [[man_install3_step18]按下CTRL－C以顯示開機功能表。
19. [[man_install3_step19]執行下列其中一項動作：

如果您要升級的系統...	然後...
節點3上是否有正確或最新ONTAP的版本	前往 步驟20。
節點3上有正確或最新版本ONTAP的資訊	前往 步驟25。

20. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

> 您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中輸入下列命令、即可自動設定連線：「ifconfige0M -auto」

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是…	然後…
未執行	在開機環境提示字元中輸入下列命令、手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱。如果使用此選用參數、則不需要netboot伺服器URL中的完整網域名稱；您只需要伺服器的主機名稱。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

21. 在節點3上執行netboot：

適用於…	然後…
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

您可以在其中下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 "步驟1." 在_Prepare for netboot_一節中。

請勿中斷開機。

22. [[man_install3_step22]從開機功能表中、選取選項*（7）「Install new software* first（先安裝新軟體*）」。

此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

請忽略下列訊息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

本附註適用於ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用另一種方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝錯誤的映像。此問題適用於ONTAP 所有版本的更新版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 將開機媒體擦除、並將相同ONTAP 的版本ONTAP 資訊區放置在兩個影像分割區上。

23. [[man_install3_step23]如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入下

列URL：

http://<web_server_ip>/<path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version_image>.tgz`

24. [[man_install3_step24]完成下列子步驟：
    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、需要還原組態資料。

25. [[man_install3_step25]輸入「5」選取*（5）維護模式開機*、然後在提示繼續開機時輸入「y」。
26. [[man_install3_step26]在繼續之前、請前往 "在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態" 可對節點上的FC或UTA/UTA2連接埠進行必要的變更。

    進行這些區段中建議的變更、重新啟動節點、然後進入維護模式。

27. [[man_install3_step27]尋找節點3的系統ID：

    「展示-A'」

    系統會顯示節點的系統ID及其磁碟的相關資訊、如下列範例所示：

    ```
     *> disk show -a
     Local System ID: 536881109
     DISK     OWNER                     POOL   SERIAL    HOME          DR
     HOME                                      NUMBER
     -------- -------------             ----- -------- -------------
    -------------
     0b.02.23 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG2RK6F nst-fas2520-
    2(536880939)
     0b.02.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG3DE4F nst-fas2520-
    2(536880939)
     0b.01.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 PPG4KLAA nst-fas2520-
    2(536880939)
     ......
     0a.00.0               (536881109) Pool0 YFKSX6JG
    (536881109)
     ......
    ```

> 您可能會在輸入命令後看到「磁碟顯示：沒有磁碟符合選項-A.」訊息。這不是錯誤訊息、因此您可以繼續執行程序。

28. [[man_install3_step28]重新指派node1的備援磁碟、屬於根的任何磁碟、以及先前未重新部署至節點2的任何非根Aggregate "將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2"。

    根據您的系統是否有共享磁碟、輸入適當形式的「磁碟重新指派」命令：

    > 如果您的系統上有共享磁碟、混合式Aggregate或兩者、則必須使用正確的 `disk reassign` 下表中的命令。

如果磁碟類型為...	然後執行命令...
共享磁碟	"Disk reassign-s *node1_sysid*-d *node3_sysid*-p *nod2_sysid*"
無共享磁碟	"Disk reassign-s *node1_sysid*-d *node3_sysid*"

    如需「節點1_sysid_」值、請使用中擷取的資訊 "記錄node1資訊"。若要取得「*node3_sysid*」的值、請使用「sysconfig」命令。

    > 只有在存在共享磁碟時、維護模式才需要使用「-p」選項。

    "disk reassign"命令只重新分配當前擁有者是"*node1_sysid*"的磁碟。

    系統會顯示下列訊息：

    ```
    Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
    maintenance mode.
    Serious problems could result!!
    Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
    Abort reassignment (y/n)?
    ```

29. [[man_install3_step29]輸入「n」。

    系統會顯示下列訊息：

    ```
    After the node becomes operational, you must perform a takeover and
    giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
    successful.
    Do you want to continue (y/n)?
    ```

30. [[man_install3_step30]輸入「y」

    系統會顯示下列訊息：

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)?
```

31. 輸入「y」。
32. 如果您要從具有外部磁碟的系統升級至支援內部和外部磁碟AFF 的系統（例如、E4A800系統）、請將node1 Aggregate設為root、以確認node3從節點1的根Aggregate開機。

> 警告：您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至資料遺失。

下列程序會將node3設定為從節點1的根Aggregate開機：

a. 檢查node1 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

   「aggr狀態-r」

b. 檢查node1 Aggregate的狀態：

   「aggr狀態」

c. 必要時使node1 Aggregate上線：

   "aggr_online *root_aggr_from*節點*1*"

d. 防止節點3從其原始根Aggregate開機：「aggr offline *root_aggr_on_node3*」

e. 將node1根Aggregate設為節點3的新根Aggregate：

   "aggr options _aggr_from節點1_root"

f. 確認節點3的根Aggregate為離線狀態、且從節點1移轉的磁碟根Aggregate為線上狀態、並設定為root：

   「aggr狀態」

   > 如果無法執行上一個子步驟、可能會導致節點3從內部根Aggregate開機、或是導致系統假設有新的叢集組態存在、或提示您識別一個。

   以下是命令輸出的範例：

```
-----------------------------------------------------------------
     Aggr State                Status          Options
aggr0_nst_fas8080_15 online    raid_dp, aggr   root, nosnap=on
                               fast zeroed
                               64-bit

  aggr0 offline                raid_dp, aggr   diskroot
                               fast zeroed
                               64-bit
-----------------------------------------------------------------------
```

33. [[man_install3_step33]確認控制器和機箱設定為「ha」：

《ha-config show》

以下範例顯示ha-config show命令的輸出：

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

系統會記錄在可程式化的ROM（Prom）中、無論是HA配對或獨立組態。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」

如果您使用MetroCluster 的是不含任何功能的組態、請使用下列命令來修改控制器和機箱：

「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」

34. [[man_install3_step34]銷毀節點3上的信箱：

《破壞本地的信箱》

主控台會顯示下列訊息：

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
of mirrored volumes, and will prevent management services from going
online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to
destroy the local mailboxes?
```

35. [[man_install3_step35]在提示字元輸入「y」、確認您要銷毀本機信箱。
36. [[man_install3_step36]結束維護模式：

    《停止》

    系統會在開機環境提示字元停止。

37. [[man_install3_step37]在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

38. [[man_install3_step38]在節點3上、請在開機環境提示字元中檢查日期：

    「如何日期」

39. [[man_install3_step39]如有必要、請在節點3上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

40. [[man_install3_step40]在節點3上、檢查開機環境提示字元的時間：

    「時間安排」

41. [[man_install3_step41]如有必要、請在節點3上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

42. 確認合作夥伴系統ID設定正確、如所述 步驟28 在-p交換器下：

    《prontenv合作夥伴sysid》

43. [[man_install3_step43]如有必要、請在節點3上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node2_sysid*"

    儲存設定：

    「aveenv」

44. [[man_install3_step44]在開機環境提示字元下存取開機功能表：

    Boot_ONTAP功能表

45. [[man_install3_step45]在開機功能表中、在提示字元中輸入「6」、選取選項*（6）Update flash from

Backup config*（從備份組態更新Flash）。

系統會顯示下列訊息：

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?:
```

46. [[man_install3_step46]在提示字元中輸入「y」。

開機會正常進行、然後系統會要求您確認系統ID不相符。

> 系統可能會重新開機兩次、然後才顯示不相符的警告。

47. [[man_install3_step47]確認不相符的情形、如下列範例所示：

```
WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or
NVRAM cards!
Override system id (y|n) ? [n] y
```

在正常開機之前、節點可能會經過一輪重新開機。

48. [[man_install3_step48]登入節點3。

在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態

如果節點3具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成 在節點3上設定FC連接埠或 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠或這兩個區段。

> NetApp行銷資料可能會使用「UTA2」一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

- 如果節點3沒有內建FC連接埠、內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、而且您正在升級含有儲存磁碟的系統、則可以跳至 "將連接埠從節點1對應至節點3"。
- 但是、如果您的V系列系統或系統搭載FlexArray 含有儲存陣列的VMware虛擬化軟體、而節點3沒有內建FC連接埠、內建UTA/ UTA連接埠或UTA/ UTA2卡、請返回_Install and boot node3_並繼續執行 "步驟22"。

選項：

- 在節點3上設定FC連接埠
- 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠

在節點3上設定FC連接埠

如果節點3具有FC連接埠（內建或FC介面卡上）、您必須先在節點上設定連接埠組態、才能將其投入服務、因為連接埠並未預先設定。如果未設定連接埠、可能會導致服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在節點1中的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有FC組態、您可以跳過本節。如果您的系統內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、請在中設定檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。

> 如果您的系統有儲存磁碟、請在叢集提示字元下輸入本節中的命令。如果您使用V系列系統或使用FlexArray 支援功能的虛擬化軟體、並已連線至儲存陣列、請在維護模式下於本節輸入命令。

步驟

1. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	前往 步驟5.
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	前往 步驟2

2. [[man_config_3_step2]Boot node3和存取維護模式：

   Boot_ONTAP maint

3. [[step3]請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	輸入下列命令：「ystem node-connect show」
是V系列系統、或具有FlexArray 「虛擬化軟體」、並連接至儲存陣列。	輸入以下命令「ucadmin show」

   系統會顯示系統上所有FC和整合式網路卡的相關資訊。

4. 比較node3的FC設定與先前從node1擷取的設定。
5. 採取下列其中一項行動：

如果新節點上的預設FC設定為...	然後...
與您在節點1上擷取的相同	前往 步驟11.。
與您在節點1上擷取的不同	前往 步驟6.。

6. 採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	輸入下列命令之一、視需要修改節點3上的FC連接埠： • 若要設定目標連接埠：「系統節點硬體統一連接修改-type
-t target -介 面卡_port_name_」 ** 若要設定啟動器連接埠：「系統節點硬體統一連線修改-類型	-t啟動器-介面卡_port_name_」 「-t」是FC4類型：目標或啟動器。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	輸入下列命令、視需要修改節點3上的FC連接埠： `ucadmin modify -m fc -t initiator -f` *`adapter_port_name`* `-t` 為FC4類型、目標或啟動器。 FC連接埠必須設定為啟動器。

7. [[step7]採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	輸入下列命令並檢查輸出、以驗證新設定：「ystem nodem hardware統一連線show」（系統節點硬體統一連線show）
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	輸入下列命令並檢查輸出「ucadmin show」、以驗證新設定

8. 輸入下列命令、結束維護模式：

《停止》

9. [[step9]輸入命令後、請等待系統在開機環境提示字元停止。
10. [[step10]請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
是V系列系統、或是FlexArray 使用執行叢集Data ONTAP 式版本資訊8.3的功能完善的虛擬化軟體	開機節點3並在開機環境提示字元「boot_ONTAP maint」存取維護
不是V系列系統、或沒有FlexArray 「功能完善的虛擬化」軟體	在開機環境提示字元「boot_ONTAP」下開機節點3

11. [[man_config_3_step11]請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	• 如果node3具有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠、請前往 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。 • 如果節點3沒有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠、請跳過 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠 並前往 "將連接埠從節點1對應至節點3"。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	• 如果node3有卡或內建連接埠、請前往 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。 • 如果節點3沒有卡或內建連接埠、請跳過 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠，然後返回_Install and boot node3_並繼續執行 "步驟7."。

檢查並設定節點**3**上的**UTA/UTA2**連接埠

如果節點3內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、您必須檢查連接埠的組態、並視您要使用升級系統的方式而可能重新設定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

如果您要使用統一化目標介面卡（UTA/ UTA2）連接埠來連接FC、必須先確認連接埠的設定方式。

> NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

您可以使用「ucadmin show」命令來驗證目前的連接埠組態：

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending  Pending    Admin
 Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
 -------  -------  ---------  -------  ---------  -----------
 0e       fc       target     -        initiator  offline
 0f       fc       target     -        initiator  offline
 0g       fc       target     -        initiator  offline
 0h       fc       target     -        initiator  offline
 1a       fc       target     -        -          online
 1b       fc       target     -        -          online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式可讓同時NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

UTA/UTA2連接埠可能位於介面卡或控制器上、並具有下列組態、但您應該檢查節點3上UTA/UTA2連接埠的組

態、並視需要加以變更：

- 訂購控制器時所訂購的UTA/UTA2卡、在出貨前已設定為具有您要求的特性設定。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。
- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠會在出貨前設定、以符合您要求的特性設定。

> 注意：如果您的系統有儲存磁碟、除非系統指示進入維護模式、否則您必須在叢集提示字元下輸入本節中的命令。如果您有一個vseries系統或有FlexArray 一個使用支援功能的虛擬化軟體、並且已連線至儲存陣列、則必須在維護模式提示字元下輸入本節中的命令。您必須處於維護模式、才能設定UTA/UTA2連接埠。

步驟

1. 檢查目前如何設定連接埠、在節點3上輸入下列命令：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	「系統節點硬體統一連線展示」
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	「ucadmin show」

系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending  Admin
Node  Adapter   Mode     Type       Mode     Type     Status
----  -------   -------  ---------  -------  -------  ------
f-a   0e        fc       initiator  -        -        online
f-a   0f        fc       initiator  -        -        online
f-a   0g        cna      target     -        -        online
f-a   0h        cna      target     -        -        online
f-b   0e        fc       initiator  -        -        online
f-b   0f        fc       initiator  -        -        online
f-b   0g        cna      target     -        -        online
f-b   0h        cna      target     -        -        online
12 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending  Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type     Status
-------  -------  ---------  -------  -------  ------
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
*>
```

2. 如果目前的SFP+模組與所需用途不符、請以正確的SFP+模組加以更換。

   請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

3. [[step3]檢查「系統節點硬體統一連線show」或「ucadmin show」命令的輸出、以判斷UTA/UTA2連接埠是否具有您想要的特性。

4. [[step4]採取下列其中一項行動：

如果**UTA/UTA2**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往 步驟5.。
擁有您想要的個人風格	跳過步驟5至步驟12、前往 步驟13。

5. [[man_check_3_step5]請採取下列其中一項行動：

如果系統...	然後...
擁有儲存磁碟、並執行叢集Data ONTAP 式的版本8.3	開機節點3並進入維護模式：「boot_ONTAP maint」
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	前往 步驟6.。您應該已經處於維護模式。

6. 請採取下列其中一項行動：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2卡上的連接埠	前往 步驟7.。
內建UTA/UTA2連接埠	跳過步驟7、前往 步驟8.。

7. [man檢查_3_step7]如果介面卡處於啟動器模式、而且UTA / UTA2連接埠處於線上狀態、請將UTA / UTA2連接埠離線：

「停用介面卡_adapter_name_」

目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

8. [[man_check_3_step8]如果目前的組態不符合所需用途、請視需要變更組態：

   「ucadmin modify -m fc|cna -t啟動器| target *adapter_name*」

   - 「m」是指個人化模式、「光纖通道」或「cna」。
   - "-t"是FC4類型、"target（目標）"或"initiator（啟動器）"。

   > 您需要使用FC啟動器來處理磁帶機、FlexArray 《不知虛擬化系統與MetroCluster 《不知如何」組態。您需要將FC目標用於SAN用戶端。

9. 驗證設定：

   「ucadmin show」

10. 驗證設定：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	a. 停止系統： 《停止》 系統會在開機環境提示字元停止。 b. 輸入下列命令： Boot_ONTAP
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	重新開機至維護模式：「boot_netapp maint」

11. [[step11]驗證設定：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	「系統節點硬體統一連線展示」
是V系列或FlexArray 具有「支援虛擬化的軟體」、並已連線至儲存陣列	「ucadmin show」

下列範例的輸出顯示FC4類型的介面卡「1b」正在變更為「啟動器」、介面卡「2a」和「2b」的模式正在變更為「cna」：

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                 Current  Current    Pending  Pending      Admin
Node   Adapter   Mode     Type       Mode     Type         Status
----   -------   -------  ---------  -------  -----------  ------
f-a    1a        fc       initiator  -        -            online
f-a    1b        fc       target     -        initiator    online
f-a    2a        fc       target     cna      -            online
f-a    2b        fc       target     cna      -            online

4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter   Mode     Type       Mode     Type       Status
-------   -------  ---------  -------  ---------  ------
1a        fc       initiator  -        -          online
1b        fc       target     -        initiator  online
2a        fc       target     cna      -          online
2b        fc       target     cna      -          online
*>
```

12. [step12a]輸入下列其中一個命令、針對每個連接埠輸入一次、即可將任何目標連接埠置於線上狀態：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	網路FCP介面卡修改-node_node_name_-介 面卡_adapter_name_-state up
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	"FCP config *adapter_name* up（FCP組態介面卡名稱_啟動）"

13. [[man_check_3_step13]連接連接埠。
14. [[step14]請採取下列其中一項行動：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	前往 "將連接埠從節點1對應至節點3"。
是V系列系統、或具有FlexArray 「虛擬化軟體」、並連接至儲存陣列	返回_Install and boot node3_並繼續執行 "步驟7."。

將連接埠從節點1對應至節點3

您必須確定節點1上的實體連接埠正確對應至節點3上的實體連接埠、以便節點3在升級後

與叢集中的其他節點和網路進行通訊。

開始之前

您必須已經取得有關_E__新節點上連接埠的資訊Hardware Universe 。（請前往 "參考資料" 以連結至_SURE_ Hardware Universe ）。您可以使用本節稍後和中的資訊 "將連接埠從節點2對應至節點4"。

node3的軟體組態必須符合node3的實體連線能力、而且必須先還原IP連線、才能繼續升級。

關於這項工作

連接埠設定可能有所不同、視節點的機型而定。

您必須使原始節點的連接埠和LIF組態與您計畫新節點的組態相容。這是因為新節點在開機時會重新執行相同的組態、也就是說、當您開機node3時ONTAP 、將會嘗試在節點1上使用的相同連接埠上裝載l生命。

因此、如果節點1上的實體連接埠未直接對應至節點3上的實體連接埠、則在開機後、需要變更軟體組態才能還原叢集、管理和網路連線。此外、如果節點1上的叢集連接埠未直接對應至節點3上的叢集連接埠、則在軟體組態變更以將叢集生命體裝載到正確的實體連接埠之前、節點3可能不會在重新開機時自動重新加入仲裁。

步驟

1. 請在下表中記錄節點1、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有節點1纜線資訊：

LIF	節點**1**連接埠	節點**1 IPspaces**	節點**1**廣播網域	節點**3**連接埠	節點**3**連接埠	節點**3**廣播網域
叢集1						
叢集2						
叢集3						
叢集4.						
叢集5.						
叢集6.						
節點管理						
叢集管理						
資料1.						
資料2.						
資料3.						
資料4.						
SAN						
叢集間連接埠						

請參閱 "記錄node1資訊" 取得此資訊的步驟。

2. 使用中的相同程序、記錄上表中節點3、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有纜線資訊 "記錄node1資訊"。
3. 請依照下列步驟、確認設定是否為雙節點無交換式叢集：

a. 將權限層級設為進階：

「叢集：>設定權限進階」

b. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
此命令的值必須符合系統的實體狀態。

a. 返回管理權限層級：

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. 執行下列步驟、將節點3變成仲裁：

a. 開機節點3。請參閱 "安裝及開機節點3" 如果您尚未啟動節點、請將其開機。

b. 確認新的叢集連接埠位於叢集廣播網域中：

「網路連接埠show -node-name_-port *port-name*-Fields broadcast網域」

下列範例顯示連接埠「e0a」位於節點3的「叢集」網域中：

```
 cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields
broadcast-domain

 node       port broadcast-domain
 ---------- ---- ----------------
 node3      e1a  Cluster
```

c. 將正確的連接埠新增至叢集廣播網域：

「網路連接埠修改-node-name_-port *port-name*-IPSpace叢集-MTU 9000」

此範例在節點3上新增叢集連接埠「e1b」：

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

> 對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載同步目的地SVM LIF的連接埠相關聯、並看到類似但不限於下列訊息的錯誤：MetroCluster

```
command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is
configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
```

從遠端站台上對應的sync-sSource SVM輸入下列命令、將sync-destination LIF重新分配至適當的連接埠：

「MetroCluster Sesvserver resSync -vserver *vserver-name*」

d. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次：

「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif-name_-source-node3_-dest-node3_-dest-port *port-name*」

e. 修改叢集lifs的主連接埠：

「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif-name_–home-port *port-name*」

f. 如果叢集連接埠不在叢集廣播網域中、請新增它們：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *normal:port*」

g. 從叢集廣播網域移除舊連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

下列範例會移除節點3上的連接埠「e0d」：

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast
-domain Cluster -ports <node3:e0d>
```

a. 驗證node3是否已重新加入仲裁：

「cluster show -node3_-Fields healm狀況」

5. 調整裝載叢集生命週年和節點管理及/或叢集管理生命週年的廣播網域。確認每個廣播網域都包含正確的連接埠。如果某個連接埠裝載LIF或主控LIF、則無法在廣播網域之間移動連接埠、因此您可能需要依照下列方式移轉及修改LIF：

a. 顯示LIF的主連接埠：

「網路介面顯示-Fields *home-node, home-port*'

b. 顯示包含此連接埠的廣播網域：

「網路連接埠廣播網域show -ports_node_name:port_name_'

c. 新增或移除廣播網域的連接埠：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

a. 修改LIF的主連接埠：

「網路介面修改-vserver *vserver-name*-lif_lif-name_–home-port *port-name*」

6. 調整叢集間的廣播網域、並視需要使用中所示的相同命令來移轉叢集間的LIF 步驟5.。
7. 必要時、請使用中所示的相同命令、調整任何其他廣播網域並移轉資料生命週年 步驟5.。
8. [[step8]如果節點1上有任何連接埠不再存在於節點3上、請依照下列步驟加以刪除：
   a. 存取任一節點上的進階權限層級：

   "進階權限"

   b. 刪除連接埠：

   「網路連接埠刪除-node-name_-port *port-name*」

   c. 返回管理層級：

   「et -priv. admin」

9. 調整所有LIF容錯移轉群組：

「網路介面修改-容錯移轉群組_容 錯移轉群組_-容錯移轉原則_容 錯移轉原則_」

下列範例將容錯移轉原則設定為「廣播網域範圍」、並使用容錯移轉群組「fg1」中的連接埠作為「節點3」上LIF「data1」的容錯移轉目標：

```
network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy
broadcast-domainwide -failover-group fg1
```

前往 "參考資料" 如需ONTAP 詳細資訊、請連結至_網路管理_或_《例》9命令：手冊頁參考。

10. 驗證節點3上的變更：

「網路連接埠show -node3」

11. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700：

：「：>網路連線偵聽show -vserver叢集」

連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

    ：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

    重複步驟11、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

驗證node3安裝

安裝並開機節點3之後、您必須驗證節點是否已正確安裝、是否為叢集的一部分、以及節點2是否可以通訊。

步驟

1. 在系統提示字元下、登入節點3。然後驗證node3是否與node2同時屬於同一個叢集、以及是否正常：

   「叢集展示」

2. 確認node3可以與node2通訊、而且所有LIF都已啟動：

   「網路介面show -curr-node-node3_」

3. [[step3]請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
在SAN環境中	完成 步驟4. 然後移至區段 "將節點1擁有的NAS資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3上的SAN lifs"。
不在SAN環境中	跳過步驟4、前往 "將節點1擁有的NAS資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3上的SAN lifs"。

4. [[step4]在其中一個節點上輸入下列命令並檢查其輸出、以驗證node2和node3是否處於仲裁狀態：

   「事件記錄檔show -messagename scsimblag.*」

   以下範例顯示叢集中節點達到仲裁時的輸出：

```
cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node   Severity      Event
------------------- ------ ------------- --------------------------
8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
```

將節點1擁有的NAS資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3上的SAN lifs

驗證node3安裝之後、在將Aggregate從node2重新定位至node3之前、您必須將屬於node1的NAS資料IIF、目前位於node2上、從node2移至node3。您還需要驗證節點3上的SAN LIF。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將node3聯機後，您將驗證生命期是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、列出節點2未擁有的所有NAS資料生命量：

   「網路介面show -role data -curr-node2_-is主目錄假-home-node3_」

2. 如果叢集是針對SAN lifs進行設定、請在此記錄SAN lifs「介面卡」和「切換連接埠」組態資訊 "工作表" 以供稍後的程序使用。

   a. 列出節點2上的SAN LIF並檢查輸出：

      「網路介面show -data傳輸協定fc*」

      系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

b. 列出現有組態並檢查輸出：

「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. [[step3]請採取下列其中一項行動：

如果節點**1...**	然後**...**
已設定介面群組或VLAN	前往 步驟4.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟4、前往 步驟5.。

4. 執行下列子步驟、將原本位於節點1上的介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料LIF、從節點2移轉至節點3：

   a. [[man_lif_VERIF_3_substepa]將先前屬於介面群組節點1的節點2上裝載的任何資料LIF移轉至節點3上的連接埠、只要輸入下列命令、即可在同一個網路上裝載LIF：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 在中修改LIF的主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-home-port *netport|ifgrp*」

   c. [[man_lif_VERIF_3_substepc]將先前屬於VLAN連接埠節點1的節點2上裝載的任何資料LIF移轉至節點3上的連接埠、只要輸入下列命令、即可在同一個網路上裝載LIF：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   d. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的

連接埠和節點：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-home-port *netport|ifgrp*」

5. [[man_lif_VERIF_3_step4]請採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟6. 和 步驟7.、跳過步驟8、然後完成 步驟9. 透過 步驟12.。
SAN	停用節點上的所有SAN LIF、以便進行升級：「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node-node_to _upgrade _-home-port _netport

6. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請將連接埠新增至廣播網域：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace *IPspace_name*-broadcast網域管理-連接埠_node:port_」

下列範例將節點「6280-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace「預設」中的廣播網域「mgmt」：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點3、每個LIF一次：

「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif *LIF_name*-dest-node-node3_-dest-port *netport|ifgrp*」

8. [[man_lif_VERIF_3_step7]請確定資料移轉持續進行：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *netport|ifgrp*-home-node3_」

9. [[man_lif_firm_3_step8]確認SAN LIF位於節點3上的正確連接埠：

   a. 輸入下列命令並檢查其輸出：

   「網路介面show -data傳輸協定iscsiSCSI|FCP -home-node3_」

   系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node
Port     Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------
-------------  -------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3
a0a      true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node3
e0c      true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3
e1a      true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3
e1b      true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3
e0c      true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3
e1a      true
```

b. 將「FCP介面卡show」命令的輸出與您在工作表中記錄的組態資訊進行比較、確認新的「介面卡」和「切換連接埠」組態正確無誤 步驟2。

在節點3上列出新的SAN LIF組態：

「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node        adapter fc-wwpn                 switch-port
----------- ------- ----------------------- -------------
cluster1-01 0a      50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0
cluster1-01 0b      50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1
cluster1-01 0c      50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2
cluster1-01 0d      50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3
cluster1-01 0e      50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4
cluster1-01 0f      50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5
cluster1-01 1a      50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6
cluster1-01 1b      50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7
cluster1-02 0a      50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0
cluster1-02 0b      50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1
cluster1-02 0c      50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2
cluster1-02 0d      50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3
cluster1-02 0e      50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4
cluster1-02 0f      50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5
cluster1-02 1a      50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6
cluster1-02 1b      50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

> 如果新組態中的SAN LIF不在仍連接至相同「切換連接埠」的介面卡上、則當您重新啟動節點時、可能會導致系統中斷。

c. 如果節點3的SAN生命體或SAN生命體群組位於節點1上不存在的連接埠、或需要對應至不同連接埠、請完成下列子步驟、將其移至節點3上的適當連接埠：

   i. 將LIF狀態設為「向下」：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin down」

   ii. 從連接埠集移除LIF：

      「portset移除-vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

   iii. 輸入下列其中一個命令：

      - 移動單一LIF：

        「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *new_home_port*」

      - 將單一不存在或不正確連接埠上的所有LIF移至新連接埠：

        「網路介面修改｛-home-port *port_on_node1*-home-node_node1_-role data｝-home-port *new_home_port_on_node3*」

      - 將lifs新增回連接埠集：

「portset add -vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

> 您必須將SAN LIF移至連結速度與原始連接埠相同的連接埠。

10. 將所有生命期的狀態修改為「up」、以便生命期可以接受及傳送節點上的流量：

    「網路介面修改-home-port *port_name*-home-node3_-lIF DATA -STATUS-admin up」

11. 在任一節點上輸入下列命令、檢查其輸出、確認已將l生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令、檢查輸出結果、以確認lIF的狀態為「up」：

    「網路介面show -home-node-node3_-role data」

12. [[man_lif_VERIF_3_step11]如果有任何lifs當機、請輸入下列命令將lifs的管理狀態設為「up」、每個LIF一次：

    「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

13. 將升級後AutoSupport 的支援資訊訊息傳送給NetApp for node1：

    「系統節點AutoSupport 無法叫用-node_node3_-type all -messed "node1 Successfully eved from *platform _old* to *platform _new*"（系統節點無法叫用-node_node3_-輸入all -messed "node

工作表：將**NAS**資料生命期移至節點**3**之前要記錄的資訊

若要在將SAN LIF從節點2移至節點3之後、協助驗證您的組態是否正確、您可以使用下列工作表來記錄每個LIF的「介面卡」和「切換連接埠」資訊。

從「網路介面show -data-protocol fc*」命令輸出中記錄LIF「介面卡」資訊、以及節點2的「FCP介面卡show -Fields switch-port、fc-WWPN」命令輸出中的「切換連接埠」資訊。

完成移轉至節點3之後、請記錄node3上LIF的「介面卡」和「切換連接埠」資訊、並確認每個LIF仍連接至相同的「切換連接埠」。

節點**2**			節點**3**		
LIF	介面卡	「切換連接埠」	LIF	介面卡	「切換連接埠」

將非根**Aggregate**從節點**2**重新部署到節點**3**

您必須先針對AutoSupport 節點2傳送一份關於節點2的資訊、然後將節點2擁有的非

根Aggregate重新定位至節點3、才能將節點2取代為節點2。

步驟

1. [[step1]將AutoSupport 有關節點2的資訊傳送到NetApp：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用-node_node2_-type all -messing *node2* from *platform _old* to *platform _new*」（將_node2_從_platform *old*_升級為*_platform _new*）。

2. 驗AutoSupport 證是否已傳送此訊息：

   「系統節點AutoSupport 實體show -node2_-instance」

   「Last Subject sent：」（上次傳送主旨：）和「Last Time sent：」（上次傳送時間：）欄位包含上次傳送訊息的訊息標題、以及訊息傳送時間。

3. [[step3]重新部署非根集合體：

   a. 將權限層級設為進階：

      "進階權限"

   b. 列出節點2擁有的Aggregate：

      「torage Aggregate show -Owner-name *node2*」

   c. 開始進行Aggregate重新配置：

      「torage Aggregate regate or搬 移開始節點節點節點節點2 *-destate _node3*-Aggregate-list *-n控制器升級true」

      此命令只會尋找非根Aggregate。

   a. 出現提示時、請輸入「y」。

      重新配置會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新部署任何離線或受限的集合體。

   b. 返回管理權限層級：

      「et -priv. admin」

4. 驗證node2的重新定位狀態：

   「torage Aggregate regate reg搬 移顯示-node2_」

   在重新放置集合體之後、輸出會顯示「完成」。

   您必須等到節點2所擁有的所有集合體都重新放置到節點3之後、才能繼續下一步。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置...	然後...
所有集合體都成功	前往 步驟6.。
任何Aggregate都失敗或遭否決	a. 顯示詳細的狀態訊息： 「torage Aggregate show -instance」 您也可以檢查EMS記錄、查看所需的修正行動。 「EVENT log show」命令會列出發生的任何錯誤。 b. 執行修正行動。 c. 將權限層級設為進階： "進階權限" d. 重新部署任何故障或被否決的集合體： 「torage Aggregate regate regate orocationstart -node2_ -destate *node3*-Aggregate-list *-n控制器升級true」 e. 出現提示時、請輸入「y」。 f. 返回管理權限層級： 「et -priv. admin」 如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： • 透過壓倒性的否決檢查： 「torage aggregate regate regate regate reg搬 移開始- overre-tetoes true -n控制器升級」 • 覆寫目的地檢查： 「torage Aggregate regate regate regate regate reg搬 移開始- overre-destination-checkstrue -ndocn控制 器升級」 如需儲存Aggregate重新配置命令的詳細資訊、請前往 "參考資料" 若要使用CLCLI和_例ONTAP 9命令連結至_磁碟和集合管理：手冊頁參考_。

6. 確認節點3上的所有非根Aggregate均為線上：

「torage Aggregate show -node3_-state offline -root false」

如果有任何Aggregate已經離線或變成外部、您必須將其上線、每個Aggregate一次：

'線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

7. 驗證節點3上的所有磁碟區是否都處於線上狀態：

   「Volume show -node3_-state offline」

   如果節點3上有任何磁碟區離線、您必須將其上線、每個磁碟區一次：

   「Volume online -vserver *vserver-name*-volume *volume*名稱」

8. 驗證node2是否擁有任何線上非根Aggregate：

   「torage Aggregate show -Owner-name *node2*-ha-policy SFO -state online」

   命令輸出不應顯示線上非根Aggregate、因為所有非根線上Aggregate都已重新部署至節點3。

將節點**2**擁有的**NAS**資料**lifs**移至節點**3**

將Aggregate從node2重新部署到node3之後、您需要將node2擁有的NAS資料lifs移到node3。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將lifs從node3移至node4並使node4聯機後、您必須確認lifs是否正常且位於適當的連接埠上。

步驟

1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、即可列出節點2擁有的所有NAS資料lifs：

   「網路介面show -data傳輸協定nfs | CIFS -home-node2_」

   以下範例顯示node2的命令輸出：

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node
node2
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port
Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------  -------
-------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a
true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c
true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a
true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b
true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c
true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a
true
```

2. 請採取下列其中一項行動：

如果**node2...**	然後...
已設定介面群組或VLAN	前往 步驟3.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟3、前往 步驟4.。

3. 請採取下列步驟、移轉節點2上介面群組和VLAN上裝載的NAS資料lifs：
   a. 將節點2介面群組上裝載的任何資料lifs移轉到節點3上的連接埠、以便在同一個網路上裝載lifs、方法是輸入下列命令（每個LIF一次）：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令（每個節點一次）、即可將目前裝載l生命 的連接埠和節點移至：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-homestport *netport|ifgrp*」

   c.]<將節點2上VLAN上裝載的任何LIF移轉至節點3上的連接埠、以便在與VLAN相同的網路上裝載LIF、只需輸入下列命令一次、即可針對每個LIF：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   d. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的

連接埠和節點：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-homestport *netport*|*ifgrp*」

4. 採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟5. 透過 步驟8.。
SAN	跳過步驟5至步驟8、然後完成 步驟9.。
NAS和SAN	完成 步驟5. 透過 步驟9.。

5. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請將連接埠新增至廣播網域：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace *IPspace_name*-broadcast網域管理-連接埠_node:port_」

下列範例將節點「6280-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace「預設」中的廣播網域「mgmt」：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
           -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

6. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點3、每個LIF一次：

「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_-dest-port *netport*|*ifgrp*」

7. [[step7]在任一節點上輸入下列命令、檢查輸出、確認NAS lifs已移至正確的連接埠、而且lifs的狀態為up：

「網路介面show -curr-node3_-data-Protocol CIFS|NFS」

8. [[man_move_lif_2_3_step8]如果有任何LIF當機、請輸入下列命令、將LIF的管理狀態設為「up」、每個LIF一次：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

9. [[man_move_lif_2_3_step9]如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟：

   a. 從介面群組移除VLAN：

   「網路連接埠VLAN刪除-node_node_name_-port *ifgrp*-vlan-id *vlan_ID*」

   b. 輸入下列命令並檢查其輸出、以判斷節點上是否已設定任何介面群組：

   「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_name*-instance」

   系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node2
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: MAC_address
    ort Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄介面群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次：

   「網路連接埠ifgrp remove-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_name*-port *port_name*」

第4階段：記錄資訊並淘汰節點2

總覽

在第4階段期間、您會記錄node2資訊以供稍後在程序中使用、然後淘汰node2。

步驟

1. "記錄node2資訊"
2. "淘汰節點2"

記錄node2資訊

在關閉和淘汰節點2之前、您必須先記錄叢集網路、管理、FC連接埠及其NVRAM系統ID的相關資訊。稍後將node2對應至node4並重新指派磁碟時、您需要該資訊。

步驟

1. 在節點2上尋找叢集網路、節點管理、叢集間和叢集管理連接埠：

   「網路介面show -curr-node_node_name_-role cluster、intercluster、nodemgmt、cluster管理」

   系統會顯示叢集中該節點和其他節點的lifs、如下列範例所示：

```
cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
         Logical     Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
----
node2
         intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
true
         clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
true
         clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
true
         mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
true
4 entries were displayed.
```

您的系統可能沒有叢集間的LIF。您只能在節點配對的一個節點上使用叢集管理LIF。的範例輸出中會顯示叢集管理 LIF "步驟1." 在_Record node1連接埠資訊_中。

2. 擷取輸出中的資訊以供區段使用 "將連接埠從節點2對應至節點4"。

   需要輸出資訊、才能將新的控制器連接埠對應至舊的控制器連接埠。

3. 確定節點2上的實體連接埠：

   「網路連接埠show -node_node_name_-type Physical」+

   「節點名稱」是要移轉的節點。

   系統會顯示節點2上的實體連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical

                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. 記錄連接埠及其廣播網域。

   稍後的程序將需要將廣播網域對應至新控制器上的連接埠。

5. 確定節點2上的FC端口：

   「網路FCP介面卡顯示」

   系統會在節點2上顯示FC連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::> network fcp adapter show -node node2
                     Connection  Host
Node         Adapter Established Port Address
------------ ------- ----------- ------------
node2
             0a      ptp         11400
node2
             0c      ptp         11700
node2
             6a      loop        0
node2
             6b      loop        0
4 entries were displayed.
```

6. 記錄連接埠。

   需要輸出資訊、才能在程序稍後的新控制器上對應新的FC連接埠。

7. 如果您之前尚未這麼做、請檢查節點2上是否有設定介面群組或VLAN：

   「ifgrp show」

「VLAN show」

您將使用本節中的資訊 "將連接埠從節點2對應至節點4"。

8. 請採取下列其中一項行動：

如果您...	然後...
已在中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"	前往 "淘汰節點2"。
未在中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"	完成 步驟9. 和 步驟10 接著前往下一節： "淘汰節點2"。

9. [[man_recipal_2_step9]顯示節點2的屬性：

「System Node show -instance -Node node2」

```
cluster::> system node show -instance -node node2
                                ...
                  NVRAM System ID: system_ID
                                ...
```

10. [[man_recipal_2_step10]請在一節中記錄要使用的NVRAM系統ID "安裝及開機節點4"。

淘汰節點2

若要淘汰節點2、您必須正確關閉節點2、然後將其從機架或機箱中移除。如果叢集位於SAN環境中、則您也必須刪除SAN lifs。

步驟

1. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	前往 步驟2。
具有兩個以上節點的叢集	前往 步驟9.。

2. 在任一節點上輸入下列命令、即可存取進階權限層級：

"進階權限"

3. 輸入下列命令並檢查其輸出、確認叢集HA已停用：

《叢集表演》

系統會顯示下列訊息：

```
High Availability Configured: false
```

4. 輸入下列命令並檢查其輸出、檢查node2目前是否保留epsilon：

   「叢集展示」

   以下範例顯示node2擁有epsilon：

```
cluster*::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -----------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.
```

> 如果您要升級具有多個HA配對的叢集中的HA配對、則必須將epsilon移至未進行控制器升級的HA配對節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。

5. 如果node2保留epsilon、請在節點上將epsilon標記為「假」、以便傳輸至node3：

   「cluster modify -node2_-epsilon假」

6. 將epsilon傳輸到node3、在node3上標記epsilon「true（真）」：

   「cluster modify -node3_-epsilon true」

7. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

   「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

   此命令的值必須符合系統的實體狀態。

8. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

   「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必須符合系統的實體狀態。

9. 返回管理層級：

「et -priv. admin」

10. 在任一控制器上輸入下列命令來停止節點2：「ystem Node halt -node2_」
11. 節點2完全關機後、請將其從機箱或機架中移除。您可以在升級完成後取消委任節點2。請參閱 "取消委任舊系統"。

階段5.安裝及開機節點4

總覽

在第5階段期間、您可以安裝及開機node4、將叢集和節點管理連接埠從node2對應至node4、驗證node4安裝、並將屬於node2的資料l生命 週期和SAN IIF從node3移至node4。您也可以將node2 Aggregate從node3重新定位到node4。

步驟

1. "安裝及開機節點4"
2. "在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態"
3. "將連接埠從節點2對應至節點4"
4. "驗證node4安裝"
5. "將節點2擁有的NAS資料生命週期從節點3移至節點4、並驗證節點4上的SAN生命週期"
6. "將node2非根Aggregate從node3重新部署到node4"

安裝及開機節點4

您必須在機架中安裝node4、將node2連線傳輸至node4和開機node4。您也必須重新指派任何節點2備援磁碟、屬於根的任何磁碟、以及先前未重新部署至節點3的任何非根Aggregate。

關於這項工作

如果netboot node4的ONTAP 版本與node2上安裝的版本不相同、則必須使用netboot node4。安裝node4之後、請從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像啟動節點4。接著、您可以依照中的指示、將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機 "準備netboot"

但是、如果 netboot node4 的 ONTAP 9 版本與 node2 上安裝的版本相同或更新、則不需要使用 netboot node4。

重要資訊：

- 如果您要升級的是連接FlexArray 至儲存陣列的V系列系統或使用「支援虛擬化軟體」的系統、則必須完成 步驟1. 透過 步驟7.請將本節保留在 步驟8. 並遵循中的指示 "在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態" 視需要在維護模式中輸入命令。接著您必須返回本節、並繼續執行中的程序 步驟9.。
- 但是、如果您要升級具有儲存磁碟的系統、則必須完成本節的完整內容、然後繼續執行本節 "在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態"，在叢集提示字元中輸入命令。

步驟

1. 請採取下列其中一項行動：

如果**node4**將位於...	然後...
與節點3分開的機箱	前往 步驟2。
同一個機箱與節點3	跳過步驟2和3、前往 步驟4.。

2. 請確定節點4有足夠的機架空間。

   如果node4與node3位於不同的機箱中、您可以將node4放在與node2相同的位置。如果節點3和節點4位於同一個機箱中、則節點4已位於適當的機架位置。

3. 按照節點機型的安裝與設定說明_中的指示、在機架中安裝節點4。
4. 纜線節點4、將連線從節點2移至節點4。

   下列參考資料可協助您建立適當的纜線連線。前往 "參考資料" 以連結至他們。

   - _Installation and Setup Instructions（安裝與設定說明）_或_Estratested FlexArray Virtualization Installation Requirements and Reference（_針對節點4平台的虛擬化安裝要求與參考資料）
   - 適當的磁碟櫃程序
   - _高可用度管理_文件

     纜線連接下列連接：

   - 主控台（遠端管理連接埠）
   - 叢集連接埠
   - 資料連接埠
   - 叢集與節點管理連接埠
   - 儲存設備
   - SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

   > 您不需要將互連卡/FC_VI卡或互連/FC_VI纜線連線從節點2移至節點4、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡機型。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果節點**4**位於...	然後...
與節點3相同的機箱	前往 步驟8.。

如果節點4位於...	然後...
與節點3分開的機箱	前往 步驟6.。

6. 開啟節點4的電源、然後按「Ctrl-C」來存取開機環境提示字元、以中斷開機。

ⓘ 當您啟動節點4時、可能會看到下列訊息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power
         outage. This is likely because the battery is
         discharged but could be due to other temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will
         complete and services will be engaged.
         To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

7. 如果您在步驟6中看到警告訊息、請採取下列行動：
   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。
   b. 讓電池充電並完成開機程序。

   ⓘ 警告：請勿覆寫延遲。若不讓電池充電、可能會導致資料遺失。

8. [[man_install4_step8]請採取下列其中一項行動：

如果您的系統...	然後...
具有磁碟、無後端儲存設備	跳過步驟9至步驟14、前往 步驟15。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	a. 移至節點4_上的_設定FC或UTA/UTA2組態區段、然後完成區段 "在節點4上設定FC連接埠" 和 "檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠"（視系統而定）。 b. 返回本節、並完成其餘步驟、從開始 步驟9.。 ⓘ 在 V 系列系統上開機 ONTAP 之前、您必須重新設定 FC 內建連接埠、 UTA/UTA2 內建連接埠、以及 UTA/UTA2 卡。

9. 將新節點的FC啟動器連接埠新增至交換器區域。

請參閱儲存陣列與分區文件以取得相關指示。

10. 將FC啟動器連接埠新增至儲存陣列做為新主機、將陣列LUN對應至新主機。

請參閱儲存陣列與分區文件以取得相關指示。

11. 修改與儲存陣列上陣列LUN相關之主機或磁碟區群組中的全球連接埠名稱（WWPN）值。

安裝新的控制器模組會變更與每個內建FC連接埠相關的WWPN值。

12. 如果您的組態使用交換器型分區、請調整分區以反映新的WWPN值。
13. 輸入下列命令並檢查其輸出、確認節點4現在可以看到陣列LUN：

    "sysconfig -v"

    系統會顯示每個FC啟動器連接埠可見的所有陣列LUN。如果看不到陣列LUN、您就無法在本節稍後將磁碟從節點2重新指派至節點4。

14. 按「Ctrl-C」顯示開機功能表、然後選取「維護模式」。
15. [[man_install4_Step15]在維護模式提示字元中、輸入下列命令：

    《停止》

    系統會在開機環境提示字元停止。

16. 設定node4 ONTAP 以供使用：

    「預設值」

17. 如果您已安裝 NetApp 儲存加密（NSE）磁碟機、請執行下列步驟。

    > 如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

    a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

    > 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。
    >
    > 您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

    b. 如需還原內建金鑰管理資訊的協助、請聯絡 NetApp 支援部門。

18. 如果ONTAP 節點4上安裝的版本的資訊與ONTAP 節點2上安裝的版本資訊相同或更新、請輸入下列命令：

    Boot_ONTAP功能表

19. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
節點4上沒有正確或最新ONTAP 的版本	前往 步驟20。

如果您要升級的系統...	然後...
節點4上有正確或最新版本ONTAP的資訊	前往 步驟25。

20. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

> 您必須使用管理連接埠和IP位址做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP位址、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中輸入下列命令、即可自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中輸入下列命令、手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr mask=netmask -gw=gateway dns=dns_addr domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱。如果使用此選用參數、則不需要netboot伺服器URL中的完整網域名稱；您只需要伺服器的主機名稱。 > 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

21. 在節點4上執行netboot：

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version>_image.tgz`

「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 "步驟1." 在_Prepare for netboot_一節中。

> 請勿中斷開機。

22. 從開機功能表中、選取「Option（7）Install new software first」（選項（7）先安裝新軟體）。

此功能表選項會下載新Data ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

請忽略下列訊息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

本附註適用於Data ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

> 請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有版本的更新版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

23. [[man_install4_step23]如果系統提示您繼續此程序、請輸入y、並在系統提示您輸入套件時、輸入URL：

    http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version>_image.tgz`

24. 完成下列子步驟：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、需要還原組態資料。

25. [[man_install4_Step25]從開機功能表選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。

26. [[man_install4_Step26]在繼續之前、請前往 "在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態" 可對節點上的FC或UTA/UTA2連接埠進行必要的變更。進行這些區段中建議的變更、重新啟動節點、然後進入維護模式。

27. 輸入以下命令並檢查輸出以找出節點4的系統ID：

    「展示-A'」

    系統會顯示節點的系統ID及其磁碟的相關資訊、如下列範例所示：

```
*> disk show -a
Local System ID: 536881109
DISK         OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME
------------ -------------              -----  -------------
-------------
0b.02.23     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  KPG2RK6F        nst-
fas2520-2(536880939)
0b.02.13     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  KPG3DE4F        nst-
fas2520-2(536880939)
0b.01.13     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  PPG4KLAA        nst-
fas2520-2(536880939)
......
0a.00.0                   (536881109)   Pool0  YFKSX6JG
(536881109)
......
```

28. 重新指派節點2的備援磁碟、屬於根磁碟的磁碟、以及未重新放置到區段前面節點3的任何非根Aggregate "將非根Aggregate從節點2重新部署到節點3"：

> 如果您的系統上有共享磁碟、混合式Aggregate或兩者、則必須使用正確的 `disk reassign` 下表中的命令。

磁碟類型...	執行命令...
共享磁碟	"Disk reassign-s"（磁碟重新指派-s）`*node2_sysid*-d *node_sysid*-p *node_sysid*'
無共享	"Disings disk reassign-s（磁碟重新指派- s）"*node2_sysid*-d *node4_sysid*"

適用於 `<node2_sysid>` 請使用中擷取的資訊 "步驟10" 的「*Record node2 information*」區段。適用於 *`node4_sysid`*、請使用中擷取的資訊 步驟23。

> 只有在存在共享磁碟時、維護模式才需要使用「-p」選項。

「磁碟重新指派」命令只會重新指派目前擁有者為「節點2_sysid_」的磁碟。

系統會顯示下列訊息：

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
```

當要求中止磁碟重新指派時、請輸入「n」。

當系統要求您中止磁碟重新指派時、您必須回答一系列的提示、如下列步驟所示：

a. 系統會顯示下列訊息：

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
```

b. 輸入「y」繼續。

系統會顯示下列訊息：

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

a. 輸入「y」以更新磁碟擁有權。

29. 如果您要從具有外部磁碟的系統升級至支援內部和外部磁碟的系統（例如A800系統）、請將node4設為root、以確認從node2的根Aggregate開機。

> 警告：您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至導致資料遺失。

下列程序會將node4設定為從節點2的根Aggregate開機：

a. 檢查node2 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

「aggr狀態-r」

b. 檢查node2 Aggregate的整體狀態：

「aggr狀態」

c. 如有必要、請將node2 Aggregate上線：

"aggr_online root_aggr_from *node2*（aggr_online root_aggr_from *node2*）"

d. 防止節點4從其原始根Aggregate開機：

「aggr offline *root_aggr_on_node4*」

e. 將node2根Aggregate設為節點4的新根Aggregate：

"aggr options aggr_fe *node2* root"

30. 輸入下列命令並觀察輸出、確認控制器和機箱已設定為「ha」：

《ha-config show》

以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」。

如果您使用MetroCluster 的是功能不完全的組態、請使用下列命令來修正組態：

「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」。

31. 摧毀節點4上的信箱：

    《破壞本地的信箱》

32. 結束維護模式：

    《停止》

    系統會在開機環境提示字元停止。

33. 在節點3上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

34. 在節點4上、檢查開機環境提示字元的日期：

    「如何日期」

35. 如有必要、請在節點4上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

36. 在節點4上、檢查開機環境提示字元的時間：

    「時間安排」

37. 如有必要、請在節點4上設定時間：

"et time *hh*：*mm:ss*"

38. 請確認合作夥伴系統ID的設定是否正確、如所述 步驟26 選項下。

    《prontenv合作夥伴sysid》

39. 如有必要、請在節點4上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node3_sysid*"

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

40. 在開機環境提示字元下進入開機功能表：

    Boot_ONTAP功能表

41. 在開機功能表中、於提示字元輸入「6」、從備份組態*選取選項*（6）Update flash。

    系統會顯示下列訊息：

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?:
```

42. 在提示符下輸入「y」。

    開機會正常進行、系統會提示您確認系統ID不相符。

    系統可能會重新開機兩次、然後才顯示不相符的警告。

43. 確認不相符。在正常開機之前、節點可能會完成一輪重新開機。
44. 登入節點4。

在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態

如果node4具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定這些設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成 在節點4上設定FC連接埠、 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠或這兩個區段。

如果節點4沒有內建FC連接埠、內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、而且您正在升級含有儲存磁碟的系統、則可以跳至 "將連接埠從節點2對應至節點4"。

但是、如果您有V系列系統或使用FlexArray VMware虛擬化軟體、並連接至儲存陣列、而節點4沒有內建FC連接埠、內建UTA/ UTA2連接埠或UTA/ UTA2卡、則必須返回_安裝與開機節點4_區段、並繼續執行 "步驟9."。確定節點4有足夠的機架空間。如果node4與node2位於不同的機箱中、您可以將node4放在與node3相同的位置。如果節點2和節點4位於同一個機箱中、則節點4已位於適當的機架位置。

選擇

- 在節點4上設定FC連接埠
- 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠

在節點4上設定FC連接埠

如果節點4具有FC連接埠（內建或FC介面卡上）、您必須先在節點上設定連接埠組態、才能將其投入服務、因為連接埠並未預先設定。如果未設定連接埠、可能會導致服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在區段中節點2的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有FC組態、您可以跳過本節。如果您的系統有內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2介面卡、請在中進行設定 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠。

> 如果您的系統有儲存磁碟、您必須在叢集提示字元下輸入本節中的命令。如果您的V系列系統或系統FlexArray 已連接至儲存陣列、請在維護模式下於本節中輸入命令。

步驟

1. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	前往 步驟5.。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	前往 步驟2。

2. 存取維護模式：

   Boot_ONTAP maint

3. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	「系統節點硬體統一連線展示」
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	「ucadmin show」

   系統會顯示系統上所有FC和整合式網路卡的相關資訊。

4. 比較新節點上的FC設定與先前從原始節點擷取的設定。
5. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	視需要修改節點4上的FC連接埠： • 若要設定目標連接埠： 「系統節點硬體統一連線修改類型
-t target -介 面卡_port_name_」 ** 設定啟動器連接埠： 「系統節點統一連線修改類型」	-t啟動器-Adapter *port_name* 「-type」是FC4類型、目標或啟動器。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	視需要修改節點4上的FC連接埠： `ucadmin modify -m fc -t initiator -f` *`adapter_port_name`* `-t` 為FC4類型、目標或啟動器。 FC連接埠必須設定為啟動器。

6. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	輸入下列命令並檢查輸出、確認新設定：「ystem node-connect show」（系統節點統一連線顯示）
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	輸入下列命令並檢查輸出「ucadmin show」、以驗證新設定

7. 請採取下列其中一項行動：

如果新節點上的預設**FC**設定為...	然後...
與您在原始節點上擷取的相同	前往 步驟11.。
與您在原始節點上擷取的不同	前往 步驟8.。

8. [[man_config_4_step8]結束維護模式：

   《停止》

9. 輸入命令後、請等待系統在開機環境提示字元停止。
10. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
是V系列系統、或是FlexArray 使用執行Data ONTAP 不支援的功能的功能完善的虛擬化軟體	在開機環境提示字元中輸入下列命令、即可存取維護模式：「boot_ONTAP maint」
不是V系列系統、也沒有FlexArray「功能完善的虛擬化」軟體	在開機環境提示字元中輸入下列命令來開機節點4：「boot_ontap」

11. [[man_config_4_Step11]採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	• 前往 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠 如果節點4有UTA/UTA2A卡或UTA/UTA2內建連接埠。 • 跳過一節、前往 "將連接埠從節點2對應至節點4" 如果節點4沒有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	• 前往 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠 如果節點4有UTA/UTA2卡或UTA/ UTA2內建連接埠。 • 跳過_檢查並設定節點4_上的UTA/UTA2連接埠（如果節點4沒有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠）一節、返回_安裝與開機節點4_一節、並繼續執行以下步驟： "步驟9."。

檢查並設定節點**4**上的**UTA/UTA2**連接埠

如果節點4內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2A卡、您必須檢查連接埠的組態並加以設定、視您要使用升級系統的方式而定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2A模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式可讓並行NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

> NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

UTA/UTA2連接埠可能位於介面卡或控制器上、且具有下列組態：

- UTA/UTA2卡與控制器一起訂購、在出貨前已設定為符合您要求的特性。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。
- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠已設定（出貨前）、以符合您要求的特性。

不過、您可以檢查節點4上UTA/UTA2連接埠的組態、並視需要加以變更。

注意：如果您的系統有儲存磁碟、除非指示進入維護模式、否則請在叢集提示字元下輸入本節中的命令。如果您

的MetroCluster 系統是連接FlexArray 至儲存陣列的支援功能不支援功能的FC系統、V系列系統或含有功能不全的虛擬化軟體的系統、則您必須處於維護模式才能設定UTA/UTA2連接埠。

步驟

1. 在節點4上使用下列命令之一、檢查連接埠目前的設定方式：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	「系統節點硬體統一連線展示」
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	「ucadmin show」

系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
*> ucadmin show
                 Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node    Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
----    -------  ---      ---------  -------   --------  -------
f-a     0e       fc       initiator  -          -        online
f-a     0f       fc       initiator  -          -        online
f-a     0g       cna      target     -          -        online
f-a     0h       cna      target     -          -        online
f-a     0e       fc       initiator  -          -        online
f-a     0f       fc       initiator  -          -        online
f-a     0g       cna      target     -          -        online
f-a     0h       cna      target     -          -        online
*>
```

2. 如果目前的SFP+模組不符合所需用途、請更換為正確的SFP+模組。

請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

3. 檢查「系統節點硬體統一連線show」或「ucadmin show」命令的輸出、判斷UTA/UTA2連接埠是否具有您想要的特性。
4. 請採取下列其中一項行動：

如果**CNA**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往 步驟5.。
擁有您想要的個人風格	跳過步驟5至步驟12、前往 步驟13。

5. [[man_inCheck _4_Step5]]請採取下列其中一項行動：

如果系統...	然後...
有儲存磁碟、而且執行Data ONTAP的是功能不正常的	開機節點4並進入維護模式：「boot_ONTAP maint」

如果系統...	然後...
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	前往 步驟6.。您應該已經處於維護模式。

6. 請採取下列其中一項行動：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2A卡上的連接埠	前往 步驟7.。
內建UTA/UTA2連接埠	跳過步驟7、前往 步驟8.。

7. [man檢查_4_Step7]如果介面卡處於啟動器模式、且UTA / UTA2連接埠處於線上狀態、請將UTA / UTA2連接埠離線：

   「停用介面卡_adapter_name_」

   目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

8. 如果目前組態與所需用途不符、請輸入下列命令、視需要變更組態：

   「ucadmin modify -m fc|cna -t啟動器| target *adapter_name*」

   - 「-m」是個人化模式：FC或10GbE UTA。
   - 「-t」是FC4類型：目標或啟動器。

   > 您必須使用FC啟動器來處理磁帶機和FlexArray 非功能性虛擬化系統。SAN用戶端必須使用FC目標。

9. 輸入下列命令並檢查其輸出、以驗證設定：

   「ucadmin show」

10. 執行下列其中一項動作：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	a. 輸入下列命令： 《停止》 系統會在開機環境提示字元停止。 b. 輸入下列命令： Boot_ONTAP

如果系統...	然後...
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列、執行Data ONTAP 的是「支援支援整合的功能」	重新開機至維護模式：「boot_ONTAP maint」

11. 驗證設定：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	輸入下列命令：「ystem node-connect show」
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	輸入下列命令：「ucadmin show」

以下範例的輸出顯示FC4類型的介面卡「1b」正在變更為「啟動器」、介面卡「2a」和「2b」的模式正在變更為「cna」。

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
                Current  Current   Pending  Pending    Admin
Node  Adapter   Mode     Type      Mode     Type       Status
----  -------   -------  --------- -------  -------    -----
f-a    1a       fc       initiator -        -          online
f-a    1b       fc       target    -        initiator  online
f-a    2a       fc       target    cna      -          online
f-a    2b       fc       target    cna      -          online
4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
                Current Current   Pending  Pending    Admin
Node  Adapter   Mode    Type      Mode     Type       Status
----  -------   ------- --------- -------  -------    -----
f-a    1a       fc      initiator -        -          online
f-a    1b       fc      target    -        initiator  online
f-a    2a       fc      target    cna      -          online
f-a    2b       fc      target    cna      -          online
4 entries were displayed.
*>
```

12. 針對每個連接埠輸入下列其中一個命令、將任何目標連接埠置於線上：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	網路FCP介面卡修改-node_node_name_-介 面卡_adapter_name_-state up

如果系統...	然後...
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	"FCP config *adapter_name* up（FCP組態介面卡名稱_啟動）"

13. [[man_inCheck _4_Step13]連接連接埠。
14. 執行下列其中一項動作：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	前往 "將連接埠從節點2對應至節點4"。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	返回_安裝和開機節點4_區段、並繼續執行以下區段： "步驟9."。

將連接埠從節點2對應至節點4

您必須確定節點2上的實體連接埠正確對應至節點4上的實體連接埠、以便節點4在升級後與叢集中的其他節點和網路進行通訊。

開始之前

您必須已經有新節點上連接埠的相關資訊、才能存取此資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至_SURE_ Hardware Universe 。您可以使用本節稍後的資訊。

節點4的軟體組態必須符合節點4的實體連線能力、而且必須先還原IP連線、才能繼續升級。

關於這項工作

連接埠設定可能有所不同、視節點的機型而定。您必須使原始節點的連接埠和LIF組態與您計畫新節點的組態相容。這是因為新節點在開機時會重新執行相同的組態、也就是說、當您開機node4 Data ONTAP 時、該節點將嘗試在節點2上使用的相同連接埠上裝載LIF。

因此、如果節點2上的實體連接埠未直接對應至節點4上的實體連接埠、則在開機後、需要變更軟體組態才能還原叢集、管理和網路連線。此外、如果節點2上的叢集連接埠未直接對應至節點4上的叢集連接埠、則節點4在重新開機時、可能不會自動重新加入仲裁、直到軟體組態變更、將叢集生命週期裝載到正確的實體連接埠為止。

步驟

1. 請在此表格中記錄節點2、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有節點2纜線資訊：

LIF	節點**2**連接埠	節點**2 IPspaces**	節點**2**廣播網域	節點**4**連接埠	**Node4 IPspaces**	**Node4**廣播網域
叢集1						
叢集2						
叢集3						
叢集4.						
叢集5.						

LIF	節點2連接埠	節點2 IPspaces	節點2廣播網域	節點4連接埠	Node4 IPspaces	Node4廣播網域
叢集6.						
節點管理						
叢集管理						
資料1.						
資料2.						
資料3.						
資料4.						
SAN						
叢集間連接埠						

如需取得此資訊的步驟、請參閱「錄音節點2資訊」一節。

2. 使用中的相同程序、在上表中記錄節點4、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有纜線資訊 "記錄node2資訊" 一節、以瞭解取得此資訊的步驟。
3. 請遵循下列步驟、確認設定是否為雙節點無交換器叢集：
   a. 將權限層級設為進階：
   b. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   此命令的值必須符合系統的實體狀態。

   c. 返回管理權限層級：

   ```
   cluster::*> set -privilege admin
   cluster::>
   ```

4. 執行下列步驟、將節點4變成仲裁：
   a. 開機節點4.請參閱 "安裝及開機節點4" 如果您尚未啟動節點、請將其開機。
   b. 確認新的叢集連接埠位於叢集廣播網域中：

   「網路連接埠show -node_nod_-port *port*-Fields廣播網域」下列範例顯示連接埠「e0a」位於節點4的叢集網域中：

```
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-
domain

node       port broadcast-domain
---------- ---- ----------------
node4      e1a  Cluster
```

c. 如果叢集連接埠不在叢集廣播網域中、請使用下列命令加以新增：

「broadcast網域附加連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *normal:port*」

d. 將正確的連接埠新增至叢集廣播網域：

「網路連接埠修改-nodes -port -IPSpace叢集-MTU 9000」

此範例在節點4上新增叢集連接埠「e1b」：

「網路連接埠修改節點節點4 -連接埠e1b -IPSpace叢集-MTU 9000」

> 對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載同步目的地SVM LIF的連接埠相關聯、並看到類似但不限於下列的錯誤：MetroCluster

```
command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is
configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
```

從遠端站台上對應的sync-sSource SVM輸入下列命令、將sync-destination LIF重新分配至適當的連接埠：

《MetroCluster Sesvserver resSync -vserver *vserver_name*`》（英文）

e. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次：

「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif_name_-source-Node node4 - dest-node4 -destation-port *port_name*」

f. 修改叢集lifs的主連接埠：

「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

g. 從叢集廣播網域移除舊連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

此命令會移除節點4上的連接埠「e0d」：「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集節點4：e0d」

a. 驗證node4是否已重新加入仲裁：

「cluster show -node4 -Fields health」

5. 調整裝載叢集生命週年和節點管理/叢集管理生命週年的廣播網域。確認每個廣播網域都包含正確的連接埠。如果連接埠裝載於廣播網域之間、或是裝載於LIF的主目錄中、則無法在這些網域之間移動連接埠、因此您可能需要移轉及修改lifs、如下列步驟所示：

   a. 顯示LIF的主連接埠：

      「網路介面顯示欄位主節點、主連接埠」

   b. 顯示包含此連接埠的廣播網域：

      「網路連接埠廣播網域show -ports_node_name:port_name_'

   c. 新增或移除廣播網域的連接埠：

      「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

   「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

   a. 修改LIF的主連接埠：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_–home-port *port_name*」

6. 如有必要、請使用中所示的相同命令來調整叢集間廣播網域、並移轉叢集間的LIF 步驟5.。
7. 如有必要、請使用中所示的相同命令、調整任何其他廣播網域並移轉資料生命量 步驟5.。
8. 如果節點2上有任何連接埠不再存在於節點4上、請依照下列步驟加以刪除：

   a. 存取任一節點上的進階權限層級：

      "進階權限"

   b. 若要刪除連接埠：

      "network port delete -node_node_name_-port *port_name*"（網路連接埠刪除-node_node_name_-port *port_name*）

   c. 返回管理層級：

      「et -priv. admin」

9. 調整所有LIF容錯移轉群組：「網路介面修改-容錯移轉群組_容 錯移轉群組_-容錯移轉原則_容 錯移轉原則_」

   下列命令會將容錯移轉原則設定為「廣播網域範圍」、並使用容錯移轉群組「fg1」中的連接埠作為「node4」上LIF「data1」的容錯移轉目標：

   「網路介面修改-vserver node4 -lIF data1容錯移轉原則、廣播網域範圍內的容錯移轉群組fg1」

   如需詳細資訊、請參閱 "參考資料" 若要連結至_網路管理_或_ ONTAP 《資訊9命令：手冊頁參考》、請前往_設定LIF_上的容錯移轉設定。

10. 驗證節點4上的變更：

    「網路連接埠show -node4」

11. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700：

    ：「：>網路連線偵聽show -vserver叢集」

    連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

    ：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

    重複步驟11、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

驗證node4安裝

安裝並開機節點4之後、您必須驗證節點是否已正確安裝、是否為叢集的一部分、以及節點3是否可以通訊。

步驟

1. 在系統提示字元下、登入節點4。
2. 驗證node4是否與node3同時屬於同一個叢集、且狀況良好：

    「叢集展示」

3. 驗證node4是否可以與node3通訊、以及所有l生命 週期是否都在正常運作：

    「網路介面show -curr-node-node4_」

4. 請採取下列其中一項行動：

如果節點4是...	然後...
在與節點3分開的機箱中	完成下列步驟、即可在節點之間連接HA互連： a. 將節點3的頂端互連連接埠連接至節點4的頂端互連連接埠。 b. 將節點3的底部互連連接埠連接至節點4的底部互連連接埠。 c. 前往 步驟5.。
與節點3位於同一個機箱中	前往 步驟5.。您不需要手動連接節點之間的HA互連；在相同的機箱組態中、HA互連會透過背板自動連接。

5. [[Step5]採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
在SAN環境中	完成 步驟6. 然後前往章節 "將節點2擁有的NAS資料生命週期從節點3移至節點4、並驗證節點4上的SAN生命週期"。
不在SAN環境中	跳過步驟6、前往部分 "將節點2擁有的NAS資料生命週期從節點3移至節點4、並驗證節點4上的SAN生命週期"。

6. 在其中一個節點上輸入下列命令、驗證節點3和節點4是否均為仲裁：

「事件記錄檔show -messagename scsimblag.*」

以下範例顯示叢集中節點達到仲裁時的輸出：

```
cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node   Severity      Event
------------------- ------ ------------- --------------------------
8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
```

將節點2擁有的NAS資料生命週期從節點3移至節點4、並驗證節點4上的SAN生命週期

驗證node4安裝之後、在將node2 Aggregate從node3重新定位至node4之前、您必須將node2目前在node3上擁有的NAS資料lifs、從node3移至node4。您還需要驗證節點4上的SAN LIF。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必

要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將node4聯機後，您將驗證lifs是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、以列出節點3未擁有的所有NAS資料lifs：

   「網路介面show -role data -curr-node3 -is主目錄錯誤」

2. 如果叢集是針對SAN lifs進行設定、請在此記錄SAN lifs和現有的組態資訊 "工作表" 以供稍後的程序使用。

   a. 列出節點3上的SAN LIF並檢查輸出：

      「網路介面show -data傳輸協定fc*」

      系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

   b. 列出現有組態並檢查輸出：

      「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  ----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. 請採取下列其中一項行動：

如果**node2...**	說明
已設定介面群組或VLAN	前往 步驟4.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟4、前往 步驟5.。

4. 請採取下列步驟、將原本位於節點2上的介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料LIF、從節點3移轉至節點4。

   a. [[man_lif_VERIF_4_substepa]將先前屬於介面群組節點2的節點3上裝載的任何LIF移轉至節點4上的連接埠、以便在同一個網路上裝載LIF、方法是針對每個LIF輸入下列命令一次：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dest-node4–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_datalif_name_-home-Node node4 home-port *netport|ifgrp*」

   c. [[man_lif_VERIF_4_substepc]將先前屬於VLAN連接埠節點2的節點3上裝載的任何LIF移轉至節點4上的連接埠、以便在同一個網路上裝載LIF、方法是輸入下列命令（每個LIF一次）：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_datalif_name_-dest-Node node4–dest-port *netport|ifgrp*」

d. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_datalif_name_-home-node-node4_ home-port *netport|ifgrp*」

5. [[man_lif_VERIF_4_Step4]請採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟6. 透過 步驟9.、跳過步驟10、然後完成 步驟11. 透過 步驟14。
SAN	跳過步驟6至步驟9、然後完成 步驟10 透過 步驟14。
NAS和SAN	完成 步驟6. 透過 步驟14。

6. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請輸入下列命令、將連接埠新增至廣播網域：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace *IPspace_name*-broadcast網域管理連接埠_node:port_」

下列範例將節點「6280-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace預設中的廣播網域管理：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點4、每個LIF一次：

「網路介面移轉-vserver *vserver-name*-lif_datalif-name_-dest-node-node4_-dest-port *netport|ifgrp*-home -node-node4_」

8. 確保資料移轉持續進行：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_datalif_name_-home-port *netport|ifgrp*」

9. [[man_lif_verify_4_step8]輸入下列命令、以列出所有網路連接埠並檢查其輸出、驗證所有連結的狀態為「up」：

「網路連接埠展示」

以下範例顯示「網路連接埠show」命令的輸出、其中一些lifs up和其他lifs down：

```
cluster::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node3
       a0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0a-1     Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
node4
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
12 entries were displayed.
```

10. 如果「網路連接埠show」命令的輸出顯示新節點中沒有可用的網路連接埠、且存在於舊節點中、請完成下列子步驟、刪除舊的網路連接埠：

    a. 輸入下列命令、輸入進階權限等級：

       "進階權限"

    b. 針對每個舊的網路連接埠輸入下列命令一次：

       "network port delete -node_node_name_-port *port_name*"（網路連接埠刪除-node_node_name_-port *port_name*）

    c. 輸入下列命令即可返回管理員層級：

       「et -priv. admin」

11. [[man_lif_firm_4_Step10]完成下列子步驟、確認節點4上的SAN LIF連接埠是否正確：

    a. 輸入下列命令並檢查其輸出：

       「網路介面show -data傳輸協定iscsiSCSI|FCP -home-Node node4」

       系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node
node4
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            a0a          up/down  10.63.0.53/24      node4
a0a     true
            data1        up/up    10.63.0.50/18      node4
e0c     true
            rads1        up/up    10.63.0.51/18      node4
e1a     true
            rads2        up/down  10.63.0.52/24      node4
e1b     true
vs1
            lif1         up/up    172.17.176.120/24  node4
e0c     true
            lif2         up/up    172.17.176.121/24  node4
```

b. 將「FCP介面卡show」命令的輸出與工作表中記錄的新組態資訊進行比較、確認新的「介面卡」和「切換連接埠」組態正確無誤 步驟2。

在節點4上列出新的SAN LIF組態：

「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

> 如果新組態中的SAN LIF不在仍連接至相同「切換連接埠」的介面卡上、則當您重新啟動節點時、可能會導致系統中斷。

c. 如果節點4的SAN生命週期或SAN生命週期群組位於節點2上不存在的連接埠上、請輸入下列其中一個命令、將它們移至節點4上的適當連接埠：

   i. 將LIF狀態設為「關閉」：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin down」

   ii. 從連接埠集移除LIF：

      「portset移除-vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

   iii. 輸入下列其中一個命令：

      - 移動單一LIF：

        「網路介面修改-lif_lif_name_-home-port *new_home_port*」

      - 將單一不存在或不正確連接埠上的所有LIF移至新連接埠：

        「網路介面修改｛-home-port *port_on_node2*-home-node_node2_-role data｝-home-port *new_home_port_on_node4*」

      - 將lifs新增回連接埠集：

「portset add -vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

> 您必須將SAN LIF移至連結速度與原始連接埠相同的連接埠。

12. 輸入下列命令、將所有lifs的狀態修改為「up」、以便lifs可以接受及傳送節點上的流量：

    「網路介面修改-vserver *vserver_name*-home-port *port_name*-home-node_node4_ lif_lif_name_-stue-admin up」

13. 在任一節點上輸入以下命令並檢查輸出、以確認任何SAN LIF都已移至正確的連接埠、而且該LIF的狀態為「up」（啟動）：

    「網路介面show -home-node-node4_-role data」

14. [[man_lif_VERIF_4_Step13]如果有任何LIF當機、請輸入下列命令、將LIF的管理狀態設為「UP」、每個LIF一次：

    「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

工作表：將**NAS**資料生命週期移至節點**4**之前要記錄的資訊

若要在將SAN LIF從node3移至node4之後、協助驗證您的組態是否正確、您可以使用下列工作表來記錄每個LIF的「介面卡」和「切換連接埠」資訊。

從「網路介面show -data-protocol fc*」命令輸出中記錄LIF「介面卡」資訊、以及節點3的「FCP介面卡show -Fields switch-port、fc-WWPN」命令輸出中的「切換連接埠」資訊。

完成移轉至節點4之後、請在節點4上記錄IIF「介面卡」和「切換連接埠」資訊、並確認每個LIF仍連接至相同的「切換連接埠」。

節點**3**			節點**4**		
LIF	介面卡	「切換連接埠」	LIF	介面卡	「切換連接埠」

將**node2**非根**Aggregate**從**node3**重新部署到**node4**

將節點2的非根Aggregate重新放置到節點3之後、您現在必須將節點3重新定位到節點4。

步驟

1. [man重新定位_3_4_Step1]]在任一控制器上輸入下列命令、然後檢查輸出以識別要重新定位的非根Aggregate：

「torage Aggregate show -Owner-name *node3*-home-id *node2_system_id*」

2. 完成下列子步驟、重新配置集合體：

   a. 在任一節點上輸入下列命令、即可存取進階權限層級：

      "進階權限"

   b. 輸入下列命令：

      「torage Aggregate regate regate regulationstart -node3_-destate *node4*-aggregate-list *aggr_name1*、*aggr_name2*…-ne-控制 器升級true」

   Aggregate清單是您在中取得的node4所擁有的Aggregate清單 步驟1.。

   a. 出現提示時、請輸入「y」。

      重新配置會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新部署任何離線或受限的集合體。

   b. 返回管理層級：

      「et -priv. admin」

3. [[step3]檢查重新配置狀態：

   「torage Aggregate regate reg搬 移顯示-node3_」

   在重新放置集合體之後、輸出會顯示「Done」。

   請等到所有節點2集合體都已重新放置到節點4之後、再繼續下一步。

4. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置…	然後…
所有集合體都成功	前往 步驟5.。

如果重新配置…	然後…
任何Aggregate都失敗或遭否決	a. 檢查EMS記錄以瞭解修正行動。 b. 執行修正行動。 c. 在任一節點上輸入下列命令、即可存取進階權限層級： "進階權限" d. 重新部署任何故障或被否決的集合體： 「torage Aggregate regate regate regulationstart -node3_destate *node4*-aggregate-list *aggr_name1*、*aggr_name2*… ne-控制 器升級true」 Aggregate清單是故障或被否決的Aggregate清單。 e. 出現提示時、請輸入「y」。 f. 輸入下列命令即可返回管理員層級： 「et -priv. admin」 如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： • 壓倒一切的否決檢查： 「torage aggregate regate regate regate reg搬 移開始- overre-tetoes -n控制器升級」 • 覆寫目的地檢查： 「torage Aggregate regate regate regate regate reg搬 移開始-overre-destination-checks-ndos控制 器升級」 如需儲存Aggregate重新定位命令的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 若要使用CLCLI和_例ONTAP 9命令連結至_磁碟和集合管理：手冊頁參考_。

5. 確認所有節點2非根Aggregate均處於線上狀態、以及節點4上的狀態：

   「torage Aggregate show -node4_-state offline -root false」

   node2 Aggregate列在中命令的輸出中 步驟1.。

6. 如果有任何Aggregate已離線或變成外部、請針對每個Aggregate使用下列命令使其上線：

   '線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

7. 驗證node2 Aggregate中的所有磁碟區都在節點4上處於線上狀態：

   「Volume show -node4_-state offline」

8. 如果節點4上有任何磁碟區離線、請將其上線：

   「Volume online -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*」

9. 將升級後AutoSupport 的資訊訊息傳送給NetApp for node4：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用-node_node4_-type all -m則 訊息「*node2* cSuccessfully eved from *platform _old* to *platform _new*」

階段6.完成升級

總覽

在第6階段期間、您將確認新節點已正確設定、如果新節點已啟用加密、則您可以設定及設定儲存加密或NetApp Volume Encryption。您也應該取消委任舊節點、然後恢復SnapMirror作業。

1. "使用KMIP伺服器管理驗證"
2. "確認新的控制器已正確設定"
3. "在新的控制器模組上設定儲存加密"
4. "在新的控制器模組上設定NetApp Volume或Aggregate Encryption"
5. "取消委任舊系統"
6. "恢復SnapMirror作業"

使用**KMIP**伺服器管理驗證

有了NetApp推出的更新版本、您可以使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器來管理驗證金鑰。ONTAP

步驟

1. 新增控制器：

   「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

2. 新增金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

3. 驗證金鑰管理伺服器是否已設定、且可供叢集中的所有節點使用：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式還原-node_new_控制 器名稱_」

確認新的控制器已正確設定

若要確認正確的設定、請啟用 HA 配對。您也可以驗證 node3 和 node4 是否可以存取彼此的儲存設備、以及它們是否都不擁有屬於叢集上其他節點的資料生命週期。此外、您還會確認 node3 擁有 node1 的集合體、 node4 擁有 node2 的集合體、而且兩個節點的磁碟區都在線上。

步驟

1. 在其中一個節點上輸入下列命令以啟用儲存容錯移轉：

   「torage容錯移轉修改啟用的true -node3_」

2. 確認已啟用儲存容錯移轉：

   「容錯移轉顯示」

   下列範例顯示啟用儲存容錯移轉時命令的輸出：

   ```
   cluster::> storage failover show
                                   Takeover
   Node            Partner         Possible State Description
   -------------- -------------- -------- ------------------
   node3           node4           true     Connected to node4
   node4           node3           true     Connected to node3
   ```

3. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	說明
雙節點叢集	在任一節點上輸入下列命令、即可啟用叢集高可用度：「cluster ha modify -configured true」
具有兩個以上節點的叢集	前往 步驟4.。

4. 輸入下列命令並檢查輸出、確認node3和node4屬於同一個叢集：

   「叢集展示」

5. 輸入下列命令並檢查輸出、確認node3和node4能夠存取彼此的儲存設備：

   「torage容錯移轉顯示欄位local-missing磁碟、合作夥伴遺失磁碟」

6. 輸入下列命令並檢查輸出、以確認節點3和節點4都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄：

   「網路介面展示」

   如果node3或node4擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄、請使用「network interface revert」命令、將資料lifs還原為其主目錄擁有者。

7. 驗證node3是否擁有node1的集合體、以及node4是否擁有node2的集合體：

   "torage Aggregate show -Owner-name *node3*"'storage aggregate show -Owner-name *node4*"

8. 判斷是否有任何磁碟區離線：

   「Volume show -node3_-state offline」（Volume show -node4_-state offline）

9. 如果有任何磁碟區離線、請將它們與您在中擷取的離線磁碟區清單進行比較 "步驟19（d）" 在_準備要升級的節點_中、輸入下列命令（針對每個Volume一次）、並視需要將任何離線磁碟區上線：

   "Volume online -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*"

10. 為每個節點輸入下列命令、以安裝新節點的新授權：

    「系統授權新增-授權碼_license代碼、license代碼、license代碼、license代碼…_」

    授權代碼參數接受28個大寫字母字元金鑰的清單。您可以一次新增一個授權、也可以一次新增多個授權、每個授權金鑰都以逗號分隔。

11. 如果在組態中使用自我加密磁碟機、且您已設定 `kmip.init.maxwait` 變數至 `off` （例如、in "步驟16" 在_Install and boot node3_）中、您必須取消設定變數：

    「et diag; systemShell -node_node_name_-command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`」

12. 若要從原始節點移除所有舊授權、請輸入下列其中一個命令：

    「系統授權清理-未使用的-過期」「系統授權刪除-序號_normite_sSerial_number_-套件_licensee_package_」

    - 若要刪除所有過期的授權、請輸入：

      「系統授權清除-過期」

    - 若要刪除所有未使用的授權、請輸入：

      「系統授權清理-未使用」

    - 若要從叢集刪除特定授權、請在節點上輸入下列命令：

      「系統授權刪除-序號_node1_sSerial_number_-package *」「系統授權刪除-序號_node2_sSerial_number_-package *」

      將顯示下列輸出：

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

    +
    輸入「y」以移除所有套件。

13. 輸入下列命令並檢查其輸出、確認授權已正確安裝：

    「系統授權展示」

    您可以將輸出與擷取的輸出進行比較 "步驟30" （準備節點以進行升級）。

14. 在兩個節點上執行下列命令來設定SP：

    「系統服務處理器網路修改-node_node_name_」

    前往 "參考資料" 如需SP和_SUR9 ONTAP 命令的相關資訊、請連結至_System Administration Reference（系統管理參考）：Manual Page Reference（手冊頁參考）_、以取得有關「系統服務-處理器網路修改」命令的詳細資訊。

15. 如果您要在新節點上設定無交換器叢集、請前往 "參考資料" 若要連結至_網路支援站台_、請遵循_移轉至雙節點無交換器叢集_中的指示。

完成後

如果節點3和節點4上已啟用儲存加密、請完成中的步驟 "在新的控制器模組上設定儲存加密"。否則、請完成中的步驟 "取消委任舊系統"。

在新的控制器模組上設定儲存加密

如果新控制器的更換控制器或HA合作夥伴使用儲存加密、您必須設定新的儲存加密控制器模組、包括安裝SSL憑證和設定金鑰管理伺服器。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

   「安全金鑰管理程式查詢」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單。
   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。

      您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。

   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

「安全金鑰管理程式還原-node_new_控制 器名稱_」

在新的控制器模組上設定NetApp Volume或Aggregate Encryption

如果新控制器的更換控制器或高可用度（HA）合作夥伴使用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Aggregate Encryption（NAE）、則您必須為NVE或NAE設定新的控制器模組。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

對於此**ONTAP** 版本…	使用此命令…
部分9.6或9.7 ONTAP	「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」
不含更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式的關鍵展示」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單：

a. 使用下列命令新增金鑰管理伺服器：

「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。

c. 使用下列命令確認已成功新增金鑰管理伺服器：

「安全關鍵經理秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

a. 使用下列命令、在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點。

- 還原外部金鑰管理程式的驗證：

  「安全金鑰管理程式外部還原」

  此命令需要Onboard Key Manager（OKM）通關密碼

如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何從 ONTAP 開機功能表還原外部金鑰管理程式伺服器組態"。

- 還原 OKM 的驗證：

對於此**ONTAP** 版本...	使用此命令...
所有其他ONTAP 版本	「安全金鑰管理程式內建同步」
版本9.5 ONTAP	「安全金鑰管理程式設定節點_norme_name_」

完成後

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線到外部金鑰管理伺服器而離線。使用將這些磁碟區重新上線 `volume online` 命令。

取消委任舊系統

升級之後、您可以透過NetApp支援網站取消委任舊系統。汰換系統會告訴NetApp系統不再運作、並將其從支援資料庫中移除。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_並登入。
2. 從功能表中選取*產品>我的產品*。
3. 在「檢視安裝的系統」頁面上、選擇您要用來顯示系統相關資訊的*選擇條件*。

   您可以選擇下列其中一項來找出您的系統：

   - 序號（位於裝置背面）
   - 「我的位置」的序號
4. 選取「執行！」

   表格會顯示叢集資訊、包括序號。

5. 在表中找到叢集、然後從「產品工具集」下拉式功能表中選取*「取消委任此系統*」。

恢復**SnapMirror**作業

您可以恢復在升級之前靜止的SnapMirror傳輸、並恢復SnapMirror關係。升級完成後、更新會如期進行。

步驟

1. 驗證目的地上的SnapMirror狀態：

「napmirror show」

2. 恢復SnapMirror關係：

   ' napmirror resume -destination–vserver *vserver_name*'

疑難排解

疑難排解

升級節點配對時可能會發生故障。節點可能會當機、集合體可能不會重新部署、或是生命體可能無法移轉。故障原因及其解決方案取決於升級程序期間何時發生故障。

請參閱本節中說明程序不同階段的表格 "ARL升級工作流程"。程序階段會列出可能發生故障的相關資訊。

- "Aggregate重新配置失敗"
- "重新開機、出現問題或重新開機"
- "程序的多個階段可能會發生的問題"
- "LIF移轉失敗"
- "LIF在升級後位於無效連接埠上"

Aggregate重新配置失敗

在升級期間、Aggregate重新配置（ARL）可能會在不同的點失敗。

檢查Aggregate重新配置失敗

在程序期間、ARL可能會在階段2、階段3或階段5中失敗。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查輸出：

   《集合重遷秀》

   「shorage aggregate regate regate regate show」命令會顯示哪些Aggregate已成功重新配置、哪些未重新配置、以及故障原因。

2. 檢查主控台是否有任何EMS訊息。
3. 請採取下列其中一項行動：

   - 根據「儲存集合體重新定位show」命令的輸出和EMS訊息的輸出、採取適當的修正行動。
   - 使用「overre-tetoes」選項或「superre-dite-checks」選項的「shorage aggregate regate or搬 移start」命令、強制重新配置集合體或集合體。

   如需有關「強制集合重新定位開始」、「置換-否決」和「置換-目的地-檢查」選項的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 若要連結至「*SURF9 ONTAP* 命令：手動頁面參考」。

在完成升級後、原本位於節點**1**上的**Aggregate**歸**node4**所有

在升級程序結束時、node3必須是集合體的新主節點、而該主節點原本是node1作為主節點。您可以在升級後重新配置。

關於這項工作

在下列情況下、Aggregate可能無法正確重新定位、將node1當作其主節點、而非node3：

- 在第3階段期間、當Aggregate從節點2重新定位至節點3時。正在重新部署的部分集合體將node1當作其主節點。例如、此類Aggr_nnode_1可稱為Aggr_node_1。如果在第3階段重新配置aggr_node_1失敗、且無法強制重新配置、則會將Aggregate留在node2上。
- 在第4階段之後、節點2被節點4取代。當節點2被替換時、aggr_node_1會以node4做為主節點、而非node3連線。

在儲存容錯移轉啟用後、您可以完成下列步驟、在第6階段之後修正不正確的擁有權問題：

步驟

1. 輸入下列命令以取得Aggregate清單：

   「torage Aggregate show -nodes *node4*-is hometrue」

   若要識別未正確重新放置的集合體、請參閱您在一節中取得的節點1主擁有者之集合體清單 "準備節點以進行升級" 並將其與上述命令的輸出進行比較。

2. 比較的輸出 步驟1. 您在一節中為節點1擷取的輸出 "準備節點以進行升級" 並記下任何未正確重新定位的集合體。
3. 重新定位節點4上留下的集合體：

   Check Alignment of PHs>將Agrage Aggregate重新定位從節點節點節點_node4_-aggr *node_1*-destate *node3*

   在此重新定位期間、請勿使用「-ND-控制 器升級」參數。

4. 輸入下列命令、確認node3現在是Aggregate的主擁有者：

   「torage Aggregate show -Aggregate *aggr1*、*aggr2*、*aggr3…*-Fields home-name'

   「*aggr1*、*aggr2*、*aggr3…*」是集合體清單、其中節點1是原始擁有者。

   沒有node3做為主擁有者的Aggregate可以使用中相同的重新配置命令、將其重新定位至node3 步驟3.。

重新開機、出現問題或重新開機

在升級的不同階段、系統可能會當機–重新開機、發生恐慌或經歷關機循環。這些問題的解決方法取決於何時發生。

在階段**2**期間重新開機、出現問題或重新開機

當機可能發生在階段2之前、期間或之後、在此期間、您可以將Aggregate從節點1重新定位至節點2、將節點1擁有的資料生命期和SAN生命期移至節點2、記錄節點1資訊、以及淘汰節點1。

節點1或節點2在HA仍啟用的第2階段之前當機

如果節點1或節點2在第2階段之前當機、則尚未重新放置任何集合體、而且HA組態仍處於啟用狀態。

關於這項工作

接管和恢復可以正常進行。

步驟

1. 檢查主控台是否有系統可能發出的EMS訊息、並採取建議的修正行動。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點1在第2階段期間或之後當機、但HA仍處於啟用狀態

部分或全部的集合體已從節點1重新定位至節點2、但HA仍處於啟用狀態。node2將接管node1的根Volume和未重新定位的任何非根Aggregate。

關於這項工作

移轉的集合體擁有權與因擁有者未變更而接管的非根集合體擁有權相同。當節點1進入「等待恢復狀態」時、node2會歸還所有node1非根Aggregate。

步驟

1. 完成 "步驟1." 在_重新將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2_一節中。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

停用HA時、節點1會在第2階段之後當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

   您可能會看到的輸出有一些變更 `storage failover show` 命令，但這是典型的，不會影響程序。請參閱疑難排解一節 "非預期的儲存容錯移轉show命令輸出"。

在仍啟用HA的情況下、節點2會在階段2期間或之後失敗

節點1已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點2。HA已啟用。

關於這項工作

節點1將接管節點2的所有集合體、以及它已重新定位到節點2的任何專屬集合體。當節點2進入「Waiting for Giveback」（正在等待恢復）狀態時、節點1會傳回節點2的所有集合體。

步驟

1. 完成 "步驟1." 在_重新將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2_一節中。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在停用HA之後、節點2會在第2階段之後當機

節點1不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有的Aggregate都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行其餘的節點配對升級程序。

在階段3期間重新開機、出現問題或重新開機

在安裝和引導node3的階段3期間或之後可能會立即發生故障、將節點1的連接埠對應至node3、將屬於node1和node2的資料lifs和SAN lifs移至node3、並將節點2的所有Aggregate重新定位至node3。

在停用HA的情況下、以及在重新部署任何Aggregate之前、節點2會在第3階段當機

由於HA已停用、因此節點2當機後、節點3將不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有的Aggregate都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點2在重新放置部分或全部集合體之後、在第3階段當機

節點2已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點3、節點3將提供重新放置之集合體的資料。HA已停用。

關於這項工作

未重新部署的集合體將會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 完成後重新部署其餘的集合體 "步驟1." 透過 "步驟3." 在_將非根Aggregate從node2重新部署到node3_一節中。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

節點3在第3階段和節點2重新放置任何集合體之前當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在Aggregate重新配置期間、節點3會在第3階段當機

如果節點3在節點2將Aggregate重新定位到節點3時當機、則節點2會中止任何其他Aggregate的重新定位。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但在節點3開機時、已重新放置到節點3的Aggregate會遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 完成 "步驟3." 同樣地、請參閱_將非根Aggregate從節點2重新部署到節點3_一節。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

節點3在第3階段當機後無法開機

由於災難性故障、節點3在第3階段當機之後無法開機。

步驟

1. 聯絡技術支援。

節點2在第3階段之後但在第5階段之前當機

node3繼續為所有Aggregate提供資料。HA配對已停用。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點3在第3階段之後但在第5階段之前當機

節點3在第3階段之後但在第5階段之前當機。HA配對已停用。

步驟

1. 啟動節點3。

   所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

在階段5期間重新開機、出現問題或重新開機

在階段5（即安裝和引導節點4的階段）、將節點2的連接埠對應至節點4、將屬於節點2的資料生命週期和SAN生命週期從節點3移至節點4、以及將節點2的所有集合體從節點3重新部署至節點4時、可能會發生當機。

節點3在階段5期間當機

節點3已將部分或全部節點2的Aggregate重新放置到節點4。Node4不會接管、但會繼續為節點3已重新定位的非根Aggregate提供服務。HA配對已停用。

關於這項工作

其餘的Aggregate會中斷運作、直到節點3重新開機為止。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 重複重新定位屬於節點2的其餘集合體 "步驟1." 透過 "步驟3." 在_重新部署節點2的非根Aggregate從節點3到節點4_一節中。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

Node4在階段5期間當機

節點3已將部分或全部節點2的Aggregate重新放置到節點4。node3不會接管、而是繼續提供節點3擁有的非根Aggregate、以及未重新定位的非根Aggregate。HA已停用。

關於這項工作

非根Aggregate發生中斷、這些非根Aggregate已重新部署、直到節點4重新開機為止。

步驟

1. 叫出節點4。
2. 再次完成、重新定位屬於節點2的其餘集合體 "步驟1." 透過 "步驟3." 在_重新定位節點2的非根Aggregate、從節點3移至節點4 _。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

程序的多個階段可能會發生的問題

某些問題可能會在程序的不同階段發生。

意外的「儲存容錯移轉show」命令輸出

在過程中、如果裝載所有資料集合體的節點發生緊急情況或意外重新開機、您可能會在重新開機、發生緊急情況或關機後、看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

關於這項工作

您可能會在第2階段、第3階段、第4階段或第5階段看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

以下範例顯示裝載所有資料集合體的節點若無重新開機或出現問題、則「儲存容錯移轉show」命令的預期輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------   --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下範例顯示重新開機或發生緊急情況後、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

雖然輸出顯示某個節點處於部分恢復狀態、且儲存容錯移轉已停用、但您可以忽略此訊息。

步驟

無需採取任何行動；請繼續執行節點配對升級程序。

LIF移轉失敗

移轉生命週期之後、在第2階段、第3階段或第5階段移轉之後、生命週期可能不會上線。

步驟

1. 確認連接埠MTU大小與來源節點相同。

   例如、如果來源節點上的叢集連接埠MTU大小為9000、則目的地節點上的MTU大小應為9000。

2. 如果連接埠的實體狀態為「關閉」、請檢查網路纜線的實體連線。

LIF在升級後位於無效連接埠上

升級完成後、如果MetroCluster 您有一個故障碼組態、FC邏輯介面（LIF）可能會留在不正確的連接埠上。您可以執行重新同步作業、將lifs重新指派給正確的連接埠。

步驟

1. 輸入「MetroCluster vsvserver resSync」命令、將lifs重新分配到正確的連接埠。

   「MetroCluster Sesvserver resSync -vserver *vserver_name* fCP、mc、healmUpgrade、test.vs」

參考資料

執行本內容中的程序時、您可能需要諮詢參考內容或前往參考網站。

- [參考內容]
- [參考網站]

參考內容

下表列出此升級的特定內容。

內容	說明
"使用CLI進行系統管理總覽"	說明如何管理ONTAP 功能不完整的系統、如何使用CLI介面、如何存取叢集、如何管理節點等。
"決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定"	說明如何設定ONTAP 及設定功能。
"使用CLI進行磁碟與Aggregate管理"	說明如何ONTAP 使用CLI管理實體儲存設備。本說明如何建立、擴充及管理集合體、如何使用Flash Pool Aggregate、如何管理磁碟、以及如何管理RAID原則。
"Fabric附加MetroCluster 的功能、可進行安裝與組態設定"	說明如何在MetroCluster Fabric組態中安裝及設定支援功能的軟硬體元件。
"介紹虛擬化安裝要求與參考資料FlexArray"	包含FlexArray 有關「非虛擬化」系統的佈線指示和其他資訊。
"高可用度管理"	說明如何安裝及管理高可用度叢集組態、包括儲存容錯移轉及接管/恢復。
"使用CLI進行邏輯儲存管理"	說明如何使用磁碟區、FlexClone磁碟區、檔案和LUN來有效管理邏輯儲存資源、 支援多個磁碟區、重複資料刪除、壓縮、qtree和配額。FlexCache
"管理與災難恢復MetroCluster"	說明如何在MetroCluster 計畫性維護作業或發生災難時、執行還原切換和切換作業。
"升級與擴充MetroCluster"	提供程序來升級MetroCluster 以支援支援支援功能的控制器和儲存模型、從MetroCluster 支援功能的支援中心轉換為MetroCluster 支援功能的支援中心、以及MetroCluster 新增額外節點來擴充支援中心組態。
"網路管理"	說明如何設定及管理叢集中的實體和虛擬網路連接埠（VLAN和介面群組）、生命、路由和主機解析服務；透過負載平衡最佳化網路流量；以及使用SNMP監控叢集。
"《部分指令》（英文）：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的功能性指令檔9.0命令的語法和使用方式。
"《》指令：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"《指令》（英文）：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援之2、2指令的語法和使用方式。
"《》《》（英文）《》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援功能。9.3命令的語法和使用方式。
"《聯合國系統指令集》（英文）：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的指令檔9.4命令的語法和使用方式。
"《S19.5命令：手冊頁參考》ONTAP"	說明支援ONTAP 的Sof Sof 9.5命令的語法和使用方式。
"《》（英文）：《英文》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"《英文）》9.7命令：手冊頁參考資料ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法與使用方式。
"《》（英文）《英文）》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援功能之語法和用法。

內容	說明
"《》（英文）：《英文版》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"《英文）》（英文）：《英文（英文）》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"使用CLI進行SAN管理"	說明如何使用iSCSI和FC傳輸協定來設定及管理LUN、igroup和目標、以及使用NVMe / FC傳輸協定的命名空間和子系統。
"SAN組態參考"	包含有關FC和iSCSI拓撲及配線配置的資訊。
"透過移動磁碟區或儲存設備進行升級"	說明如何透過移動儲存設備或磁碟區、快速升級叢集中的控制器硬體。也說明如何將支援的機型轉換成磁碟櫃。
"升級ONTAP"	內含下載及升級ONTAP 功能的說明。
"使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型"	說明在不中斷系統升級、保留舊系統機箱和磁碟所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"	說明ONTAP 使用「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下升級執行E9.8的控制器所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的手動控制器升級所需的Aggregate重新配置程序、這些程序執行的是更新版本的《》（英文）。
"使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP E9.5的控制器硬體升級至ONTAP E9.7"	說明使用ONTAP 「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下、將執行E9.5升級至ONTAP E9.7的控制器、所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置功能、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的控制器手動升級所需的Aggregate重新配置程序、這些升級作業執行的是更新版本的版本。

參考網站

。 "NetApp 支援網站" 也包含網路介面卡（NIC）和其他可能與系統搭配使用的硬體的相關文件。也包含 "Hardware Universe"，提供有關新系統支援之硬體的資訊。

存取 "部分9文件ONTAP"。

存取 "Active IQ Config Advisor" 工具：

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。